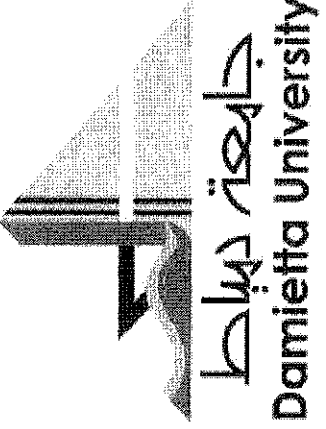


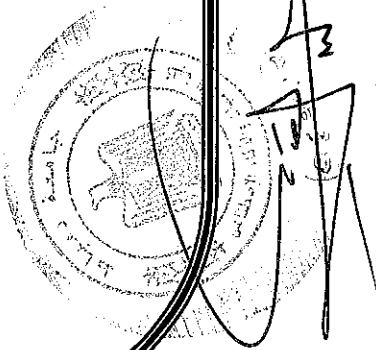


جامعة دمياط

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

(نظام الساعات المعتمدة)

(2022)



مقدمة

في إطار حرص جامعة دمياط على إتاحة فرص متنوعة لطلابها؛ لمواجهة تحديات سوق العمل، ومواكبة التطورات السريعة في مجالات تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، حيث شهد العالم خلال السنوات الماضية - وما يزال تطورات هائلة وغير مسبقة في تلك المجالات قامت الجامعة بدعم إنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وتأهيل الدارسين فيها لمواكبة مستجدات هذه التقنيات مما يعود بالنفع على المجتمع وزيادة التقدم والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومنذ اللحظة الأولى لإنشاء جامعة دمياط وهي تعرص على إنشاء الكليات التي تحتوي على البرامج المميزة وتساير التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن. ومن ثم تبنت الجامعة فكرة إنشاء لائحة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للدمج بين الحاسبات والمعلومات من ناحية وخدمة المجتمع من ناحية أخرى.

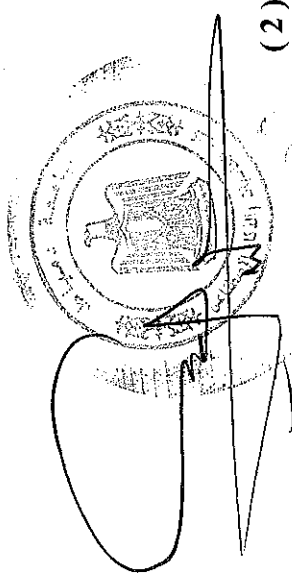
وتشمل الكلية الأقسام العلمية (علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات). وتنقسم اللائحة الي أربعة أبواب:

الباب الأول: الرؤية والرسالة والأهداف والأقسام والدرجات العلمية.

الباب الثاني: الدراسة والامتحانات.

الباب الثالث: المتطلبات الدراسية.

الباب الرابع: محتوى المقررات الدراسية.



(2)

فهرس المحتويات

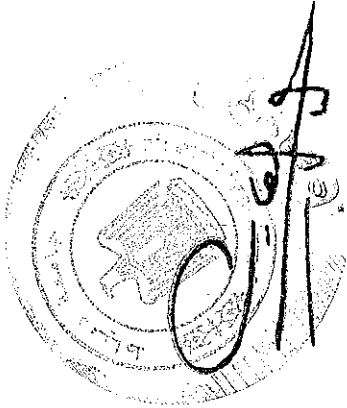
رقم الصفحة	الموضوع	م
	الباب الأول الرؤية والرسالة والأهداف والأقسام والدرجات العلمية للكلية	
6	1. قرار الإنشاء وبدء التشغيل	
7	2. رؤية ورسالة وأهداف الكلية	
9	3. الهيكل التنظيمي للكلية	
10	4. شروط القبول بالكلية	
10	5. أقسام الكلية	
12	6. الدرجات العلمية	
	الباب الثاني الدراسة والامتحانات	
14	7. نظام الدراسة	
15	8. لغة التدريس	
15	9. السجل الأكاديمي	
15	10. الإرشاد الأكاديمي	
16	11. مواعيد الدراسة والتخرج	
16	12. التسجيل والحذف والإضافة	
17	13. الانسحاب من المقرر	
17	14. الحضور والغياب	
17	15. الانقطاع عن الدراسة	
18	16. نظام الامتحانات	
21	17. نظام التقييم	
23	18. الرسوب والإعادة	
24	19. أحكام تنظيمية	
25	20. أحكام عامة	
25	21. المعدلات المرجعية للجودة والاعتماد	

رقم الصفحة	الموقع	م
25	تعديل المسار (تغيير البرنامج)	22.
26	الرحلات العلمية	23.
26	الانتقال بين المستويات	24.
26	قواعد النظام الكودى للمقررات الدراسية	25.
	الباب الثالث المتطلبات الدراسية	
29	متطلبات التخرج	26.
30	متطلبات الجامعة	27.
30	متطلبات العلوم الأساسية	28.
32	متطلبات الكلية	29.
	متطلبات التخصص	30.
34	المقررات الدراسية لبرنامج علوم الحاسب	31.
39	المقررات الدراسية لبرنامج تكنولوجيا المعلومات	32.
42	المقررات الدراسية لبرنامج نظم المعلومات	33.
45	التدريب العملى ومشروع التخرج	34.
46	نموذج الخطة التدريسية الاسـ ترشادية	35.
53	الباب الرابع محتوي المقررات الدراسية	

الباب الأول

الرؤية – الرسالة – الأهداف

والأقسام والدرجات العلمية للكلية



Handwritten signature and official stamp of the Faculty of Computers and Artificial Intelligence, Damietta University.

قرار الانشاء:

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1812) لسنة 2019م بإنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة دمياط - جمهورية مصر العربية.

قرار بدء الدراسة:

➤ قرار وزير التعليم العالي رقم (3471) بتاريخ 2019/8/8م بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة دمياط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة.

➤ قرار وزير التعليم العالي رقم (4241) بتاريخ 2019/9/19م بشأن بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة دمياط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة.

➤ موافقة مجلس جامعة دمياط بجلستها بتاريخ 2018/9/18، 2019/2/25م

➤ موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجلستها بتاريخ 2019/2/6، 2019/4/11م

➤ موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات والخاصة ببدء الدراسة بالكلية.

➤ موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2019/8/24م على البدء بالدراسة.

➤ القرار الوزاري رقم (6525) بتاريخ 2021/11/1م على تعديل اللائحة الداخلية للكلية.

مادة (1) رؤية الكلية:

الريادة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي ونظم وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق مكانة متميزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

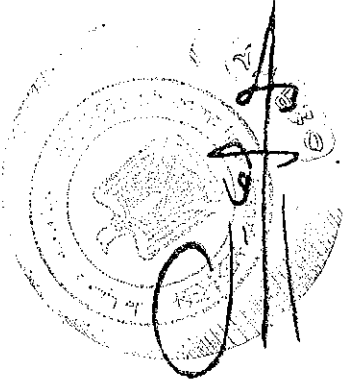
مادة (2) رسالة الكلية:

المساهمة في نقل المجتمع إلى المستوى العصري للمعرفة، وتنمية وتعميق وع الخريج لاستخدام علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعليم والبحث العلمي المبكر مع الازدراك الجيد لدورهم القيادي في تنمية المجتمع.

مادة (3) أهداف الكلية:

تهدف الكلية الى:

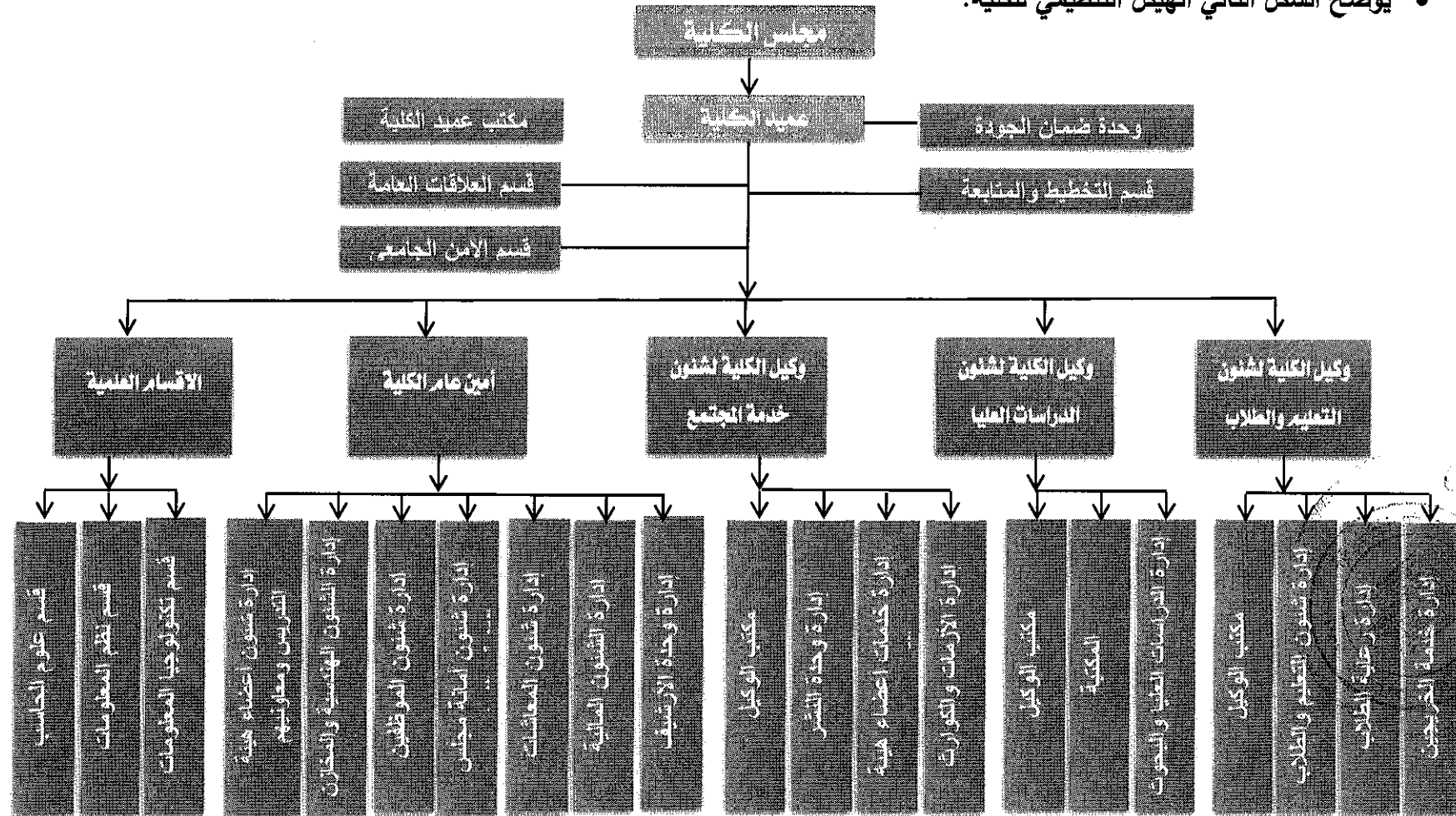
1. إعداد المتخصصين في الحاسبات والمعلومات المؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية في تطوير تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها في مختلف المجالات.
2. إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات والتي لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة في المجتمع وإنشاء وحدات أبحاث متخصصة في الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات.
3. تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه.
4. تدريب الكوادر الفنية في قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات.
5. نشر الوعي وتعميقه في المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.



6. تنظيم المؤتمرات وعقد الاجتماعات العلمية بهدف الارتقاء بالمستوي التعليمي وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة.
7. عقد الاتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف تبادل الآراء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات والمعلومات.
8. توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي في شتى مجالات التخصص.
9. مساهمة متطلبات سوق العمل وأنظمة التعليم الجديدة والتي تعتمد بشكل كبير على تطبيقات الحاسب وتقنياته في التعليم، وإكساب الطالب مهارات تفاعلية مع تكنولوجيا الحاسبات.
10. خدمة البيئة والمجتمع وفتح مجالات تدريبية لإعداد مستويات علمية مختلفة تخدم تنمية المنطقة.
11. أن تكون الكلية نموذجاً متطوراً لكرليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي (مركزاً متميزاً) يتماشى مع متطلبات العصر.

مادة (4) الهيكل التنظيمي للكلية:

• يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للكلية.



مادة (5) شروط القبول بالكلية:

أ- تقبل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (شعبة علمي)، أو ما يعادلها وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات ومكتب تنسيق القبول، ويجوز لمجلس الكلية أيضاً قبول طلاب وافدين بناءً على القرارات والقواعد التي يحددها مكتب تنسيق الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.

ب- إذا التحق طلاب بالكلية من الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم فيجب اجتياز المقرر (Math0) المقابل لمقرر (Math2) الخاص بطلاب علمي رياضة في الثانوية العامة.

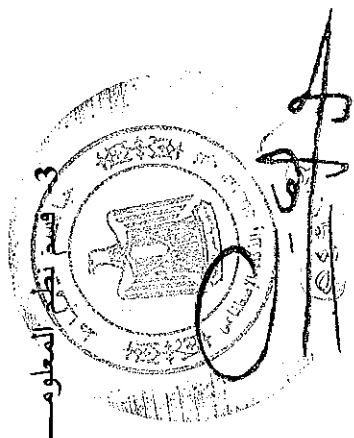
ج- يمكن قبول الطلاب كمتستعين في مقرر ما - دون الحصول على درجة جامعية - وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

د- يجوز لمجلس الكلية قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات الأخرى للدراسة بالكلية وذلك بعد رأي مجالس الأقسام المختصة وبشروط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن أربعة فصول دراسية على الأقل، وبشروط قبول، طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات.

مادة (6) أقسام الكلية:

■ تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة دمياط الأقسام العلمية التالية:

- 1- قسم علوم الحاسب: يشتمل على برنامج (علوم الحاسب).
- 2- قسم تكنولوجيا المعلومات: يشتمل على برنامج (تكنولوجيا المعلومات).
- 3- قسم نظم المعلومات: يشتمل على برنامج (نظم المعلومات).



- يجوز أن تنشأ بالكلية أقسام أخرى وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
- يجوز إضافة برامج أخرى (عادية/مميزة) بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة ولجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمجلس الأعلى للجامعات وصندوق القرار الوزاري بالموافقة عليها، وبعد استكمال كافة المقومات (معملية وبشرية). كما يمكن عدم تفعيل بعض المقررات أو الشعب في حالة نقص مقوماتها الضرورية بناءً على قرار من مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب والجامعة.

1- قسم علوم الحاسب (Computer Science Department)

يشتمل القسم على برنامج علوم الحاسب، ويهتم بتدريس وإجراء البحوث المتعلقة بالموضوعات والتخصصات العلمية التالية: مفاهيم لغات الحاسب ومترجماتها - برمجة الحاسبات - الذكاء الاصطناعي - هياكل البيانات وتنظيم ومعالجة الملفات - تحليل وتصميم الخوارزميات - نظم تشغيل الحاسبات - بنية وتنظيم الحاسبات - هندسة البرمجيات - أسس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي - النظم الذكية - النظم الخبيرة - معالجة اللغات الطبيعية - نظم الوكلاء المتعددة - الشبكات العصبية - الخوارزميات الجينية - نظم قواعد المعرفة - المعالجة على التوازي والنظم الموزعة - نظم التعليم الذكية - تعليم الحاسبات - طرق اتصال الإنسان بالحاسب - تعريب الحاسبات.

2- قسم تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Department)

يشتمل القسم على برنامج تكنولوجيا المعلومات، ويهتم بتدريس وإجراء البحوث المتعلقة بالموضوعات والتخصصات العلمية التالية: شبكات الحاسبات بأنواعها المختلفة - شبكات المعلومات وتطبيقاتها - تكنولوجيا الاتصالات - تكنولوجيا الإنترنت - تأمين وسرية المعلومات والشبكات - التعرف على الأنماط - معالجة الإشارات الرقمية - التعرف على الكلام وتوليد - التعرف على الصور ومعالجتها - الرؤية بالحاسب - نظم الرسم بالحاسب والرسوم الحاسوبية المتحركة - الواقع الافتراضي - الوسائط المتعددة - ضغط البيانات وتأمينها - نظم الزمن الحقيقي - النظم الرقمية - عمارة الحاسبات - المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها - موجهات الحاسبات - النظم المدمجة - الحاسبات الذكية والكمية - نظم الحاسبات ذات الأعطال المحتملة - نظم الحاسبات الموزعة والمتوازنة

- النظم الديناميكية والإنسان الآلي - التعلم الإلكتروني والمكتبات الرقمية - هندسة المعلومات - الأعمال الإلكترونية.

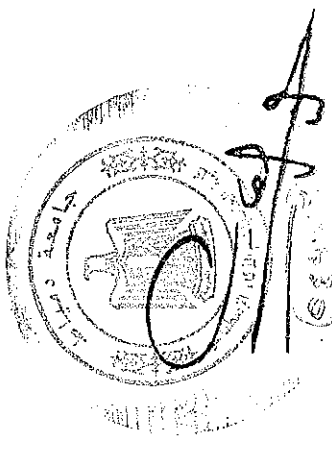
3- قسم نظم المعلومات (Information Systems Department)

يشتمل القسم على برنامج نظم المعلومات، ويهتم بتدريس وإجراء البحوث المتعلقة بالموضوعات والتخصصات العلمية التالية: تحليل وتصميم نظم المعلومات - منهجيات تطوير نظم المعلومات - معماريات نظم المعلومات - نظم تخزين واسترجاع المعلومات - نظم قواعد البيانات - نظم المعلومات الإدارية - نظم المعلومات الجغرافية - نظم معلومات الوسائط المتعددة - نظم المعلومات الموزعة - نظم المعلومات النكية - اكتشاف المعرفة في نظم قواعد البيانات - قواعد البيانات الشبئية - اقتصاديات نظم المعلومات - التقيب في البيانات - مستودعات البيانات - إدارة مراكز المعلومات - نظم المعلومات المتكاملة - منهجيات تطوير نظم المعلومات - تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات - تطبيقات نظم المعلومات في المجالات المختلفة - التجارة الإلكترونية - نظم معلومات الشبكة الدولية (الإنترنت).

مادة (7) الدرجات العلمية:

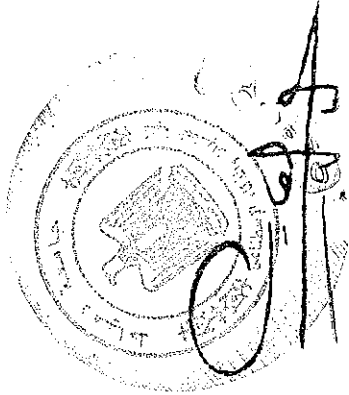
تمنح جامعة دمياط بناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي درجة البكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي في أحد التخصصات الرئيسية التالية:

- 1- علوم الحاسب
- 2- تكنولوجيا المعلومات
- 3- نظم المعلومات



الباب الثاني

الدراسة والامتحانات



مادة (8) نظام الدراسة:

- أ- تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، بالإضافة إلى الفصل الصيفي، وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.
- ب- معيار الساعة المعتمدة: تحسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها عدد (1) ساعة نظرية أو عدد (2-3) ساعات تمارين أو دراسة معملية أو تطبيقات في الأسبوع لمدة فصل دراسي كامل، ويمكن للساعات المعتمدة في مقرر ما أن تكون نظرية فقط أو عملية فقط أو مزيج بين النظري والعملية، كما تحتسب عدد (3) ساعة معتمدة للتدريب الصيفي.
- ج- يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعلم الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر ذات الطبيعة العملية بنسبة 60-70% وجهًا لوجه ونسبه 30-40% بنظام التعليم عن بعد (Online)، ونسبة 50-60% وجهًا لوجه ونسبة 40-50% التعليم عن بعد للمقررات ذات الطبيعة النظرية، أو بأى نسبة أخرى يحددها مجلس الكلية، وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعها إلى مجلس الجامعة لاعتماده.
- د- يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية، أن يقرر عقد الإمتحان إلكترونياً في مقرر أو أكثر، ويجب أن يتم عقد الإمتحان (داخل الحرم الجامعي) في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه إلكترونياً، ويجوز انعقاد مناقشة مشروعات التخرج إلكترونياً، وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلسي شئون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة للموافقة عليه.
- هـ- يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح دراسة عدد (140) ساعة معتمدة تتضمن متطلبات (الجامعة - الكلية - التخصص)، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2)، على ألا تقل عدد سنوات الدراسة عن ثلاثة سنوات دراسية.
- و- الدراسة في المستوى الأول والثاني مشتركة لجميع التخصصات (البرنامج العام)، ويبدأ التخصص في المستوى الثالث. ولكل قسم أن يضع الشروط المؤهلة للالتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية والعرض على مجلس شئون التعليم والطلاب.

مادة (9) لغة التدريس:

الدراسة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً لمتطلبات كل مقرر

دراسي.

مادة (10) السجل الأكاديمي:

• السجل الأكاديمي: هو بيان يوضح سير الطالب، ويشمل المقررات التي يدرسها الطالب في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقدير التي حصلت عليها، ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام، بالإضافة إلى المقررات التي ألقى منها الطالب المحول من كلية جامعية أخرى.

• تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد الدرجات مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (IC) (Incomplete).

• تقدير مستمر: تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكمالها، ويرمز

له بالرمز (IP) (In Progress).

مادة (11) الإرشاد الأكاديمي:

يحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة شئون التعليم والطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس لكل مجموعة من الطلاب، ليقوم بهم الإرشاد الأكاديمي للطلاب وتوجيههم بشأن اختيار المقررات التي يجب تسجيلها، ومساعدة الطلاب المتعثرين. ويعتبر رأي المرشد الأكاديمي استشارياً، ويكون الطالب مسؤولاً عن اختياره للمقررات التي قام بالتسجيل فيها بناء على رغبته.

الأقل من درجات الأعمال الفصلية، وألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية، وفي هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" فرصة أداء الإمتحان النهائي في أول فصل دراسي يتم طرح المقرر به، وذلك مع الامتحانات النهائية للطلاب، وتحسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها في الإمتحان النهائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها في الأعمال الفصلية.

هـ- إذا تقدم الطالب بغرض قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور الإمتحان النهائي لأي مقرر خلال ثلاثة أيام من إجراء الإمتحان، مع عدم حصوله على 60% على الأقل من درجات الأعمال الفصلية، وبشرط ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية، يحصل الطالب على تقدير "منسحب"، ويتوجب عليه إعادة المقرر كاملاً.

مادة (16) الانقطاع عن الدراسة:

أ- يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من جميع مقررات الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.

ب- يجوز للطالب الانقطاع عن الدراسة -بغرض مقبول- فصلين متتاليين أو أربعة فصول غير متتالية كحد أقصى. ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة أطول دون عذر يقبله مجلس الكلية، وذلك بناءً على نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ج - يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لإيقاف القيد عن الفصل الدراسي أو العام الجامعي في موعد غايته نهاية الأسبوع السابع من بدء الدراسة.

مادة (17) نظام الامتحانات:

أ- يتم تصحيح امتحان كل مقرر من 100 درجة.

ب- الحد الأدنى للنجاح في المقرر الدراسي هو 50% من الدرجة النهائية.

ج- توزع درجات الإمتحان في كل مقرر على النحو التالي:

نوع الامتحان	المقرر نظري وعملي	المقرر نظري أو له تماثليين
إمتحان نصف فصلى نظري	15	20
إمتحان شفوي نهائي	10	10
إمتحان عملي نهائي	15	-
تقديم مستمر - تكليفات	10	10
امتحان نظري نهائي	50	60
مجموع درجات المقرر	100	100

د- التدريب العملي (الميداني): (3) ساعات معتمدة

يؤدى الطالب بعد اجتيازه عدد (70) ساعة معتمدة (كحد أدنى) تدريباً عملياً بالكلية او خارج الكلية خلال العطلة الصيفية لفترة ثلاثة أسابيع (كحد أدنى)، ويقسم الطلاب إلى مجموعات يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس، ويتوقع هذا التدريب بأن يقوم الطلاب بتنفيذ عدة مشاريع مستخدمين أحدث حزم البرامج، ولا يسمح للطلاب بالتسجيل في الفصل الدراسي الصيفي إذا كان ذلك يتعارض مع التدريب العملي، ويعتبر التدريب متطلب أساسى للخروج، ولا يحصل الطالب على شهادة تخرجه إلا بعد اجتياز التدريب.

البرنامج	كود التدريب	معتمدة	المتطلبات السابقة
علوم الحاسب	TR301	3	اجتياز الطالب عدد (70) ساعة معتمدة كحد أدنى.
تكنولوجيا المعلومات	TR302		
نظم المعلومات	TR303		

هـ - مشروع التخرج: (4) ساعات معتمدة

يقوم الطالب بتسجيل مقرر (مشروع التخرج) بعد اجتيازه لعدد (102) ساعة معتمدة كحد أدنى تحت اشراف عضو هيئة تدريس يرشحه القسم العلمى المختص، ويخصص لمشروع التخرج عدد (4) ساعات معتمدة طوال العام الجامعى، ويتم مناقشة المشروع في نهاية العام، وتوزع درجاته بواقع 40% تقييم للمشرف على الطالب (موزعة إلى 20% شفوى و 20% للمتابعة الدورية) و 60% على جودة المقال أو المشروع يقيمها لجنة حكم ثلاثية تشكل من قبل القسم المختص لمناقشة الطالب في نهاية العام الدراسى طبقاً لجداول تحددها مجالس الأقسام بالكلية.

البرنامج	كود المشروع	مخاضرة	عملى	معتمدة	متطلب سابق
علوم الحاسب	PR401	2	4	4	اجتياز الطالب عدد (102) ساعة معتمدة لتسجيل مقرر مشروع التخرج طوال العام
تكنولوجيا المعلومات	PR402				
نظم المعلومات	PR403				

➤ يكون لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس الجامعة تحديد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، والامتحانات العملية والامتحانات النهائية وإعلانها للطلاب في وقت مناسب.

مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقررفصل $\times$ عدد ساعاته المعتمدة

المعدل الفصلي =

مجموع الساعات المعتمدة التي تم تسجيلها في هذا الفصل

■ المعدل التراكمي (CGPA) Cumulative Grade Point Average: هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط خلال كل الفصول الدراسية التي درسها ويقرب إلى ثلاثة أرقام عشرية، وبين في شهادة الطالب النقاط المكتسبة والنسبة المئوية إلى جانب التقدير العام للتخرج ويحسب المعدل التراكمي كما يلي:

المعدل التراكمي العام (CGPA) =

مجموع حاصل ضرب تقاط كل مقررف اجتيازه $\times$ عدد ساعاته المعتمدة

مجموع الساعات المعتمدة لكل مقررات الفصول الدراسية التي اجتازها الطالب

1- يتم حساب التقدير العام للطالب بناء على المعدل التراكمي (CGPA) طبقاً للجدول التالي:

المعدل التراكمي	التقدير العام
أقل من 1	ضعيف جداً
من 1 إلى أقل من 2	ضعيف
من 2 إلى أقل من 2.5	مقبول
من 2.5 إلى أقل من 3	جيد
من 3 إلى أقل من 3.5	جيد جداً
من 3.5 فأكثر	ممتاز

2- يمنح الطالب عند تخرجه شهادة تحتوي على: مجموعه التراكمي مفصلاً بالدرجات، والنسبة المئوية،

والتقدير، والمعدل بالنقاط (CGPA)، والتقدير بالرمز.

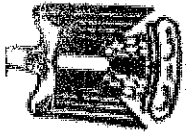
3- يحسب التقدير النهائي للطالب في مرحلة البكالوريوس على أساس المجموع التراكمي للدرجات التي حصل

عليها في السنوات الدراسية الأربع، ويتم ترتيب الطلاب وفقاً لهذا المجموع.

4- يمنح الطالب مرتبة الشرف عند حصوله على معدل تراكمي (CGPA) للنقاط لا يقل عن (3) وبشرط ألا

يقل معدل نقاطه الفصلي في أي فصل دراسي عن (3)، ولم يرسب في أي مقرر طوال فترة دراسته بالكلية،

ولا تزيد مدة دراسته بالكلية عن أربع سنوات دراسية (بدون مدد إيقاف القيد).



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي والأوقاف

رقم (٥١٧٦ قرار وزاري
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢)

بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي
جامعة دمياط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

• **بمط الإطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له .**

• **وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات**

• **والقرارات المعدلة له .**

• **وعلى القرار الوزاري رقم (٦٥٢٥) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠ بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات**

• **والمعلومات جامعة دمياط (مرحلة البكالوريوس - بنظام الساعات المعتمدة) والقرارات المعدلة له .**

• **وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣١٦٧) لسنة ٢٠٢١ بتعديل صميم كلية الحاسبات والمعلومات**

• **كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة دمياط**

• **وعلى موافقة مجلس جامعة دمياط بجلستها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧ .**

• **وعلى موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجلستها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧ .**

• **وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٥ .**

قرر

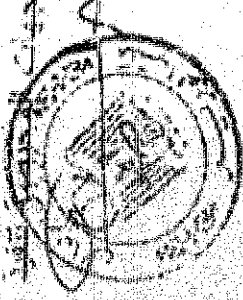
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة
دمياط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة . ويُلغى كل نص يخالف أحكامها .

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات



(أ.د/خالد عبد الطاهر)

مادة (19) المرسوم والامارة:

- لا يعتبر الطالب ناجحاً في أي مقرر إلا إذا حصل على (50) درجة كحد أدنى، بتقدير (D-) على الأقل.
- إعادة مقرر رسب فيه الطالب سابقاً
- إذا رسب الطالب في مقرر فطليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى، فإذا نجح في المقرر بعد إعادة دراسته تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها وبما لا يزيد عن 83 (أعلى درجة في B).
- بحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية (السجل الأكاديمي) الخاصة بالطالب.

- إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقا وذلك لرفع معمله التراكمي المجمع (CGPA) لتجنب الفصل
- الطالب الموضوع تحت الملاحظة الأكاديمية، أي أن معدل تراكمي مجمع (CGPA) أقل من 2، يكون معرضا للفصل ويجب عليه رفع معمله.
- إذا رغب الطالب المذكور في النقطة السابقة في إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه لرفع معمله التراكمي المجمع (CGPA) لتجنب الفصل، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى، وفي هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن 83 (أعلى درجة في B).
- يجب أن يكون المقرر تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى أقل من المستوى المقيد به الطالب بمستوى واحد.

- لا يوجد عدد أقصى لتلك المقررات وإنما يمكن للطلاب إعادة أي عدد من المقررات سبق وأن نجح بها من أجل رفع معدله التراكمي المجمع (CGPA) إلى 2.
- يحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية (السجل الأكاديمي) الخاصة بالطالب.
- يدفع الطالب مقابل إعادة المقرر بما يوازي المقابل الذي يدفعه في حالة تسجله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفي، وذلك بناءً على موافقة مجلس الكلية ومجلس شؤون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

- إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقا وذلك لرفع معدله التراكمي المجموع للتحسين
- إذا رغب الطالب في إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه لرفع معدله التراكمي المجموع (CGPA)، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى وفي هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن 83 (أعلى درجة في B).
- الحد الأقصى لإعادة أي من المقررات سبق وأن نجح بها من أجل رفع معدله التراكمي المجموع للتحسين هو عدد (3) مقررات.
- يجب أن يكون المقرر تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى أقل للمستوى المقيد به الطالب بمستوى واحد.
- يحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية (السجل الأكاديمي) الخاصة بالطالب.

مادة (20) أحكام تنظيمية:

- أ- يقوم كل قسم علمي بإعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات التي يقوم بتدريسها، وتعرض هذه المحتويات على وحدة ضمان الجودة بالكلية أولاً، ثم لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية. وبعد اعتمادها من مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات ملزمة لأعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس تلك المقررات. وتراجع توصيفات المقررات وتحدث دورياً.
- ب- يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجالس الأقسام المختصة، تعديل متطلبات التسجيل والمحتوى العلمي لأي مقرر من المقررات الدراسية، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من مجلس الجامعة ولجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمجلس الأعلى للجامعات.
- ج- تقوم لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية بمتابعة الطلاب دورياً من خلال التنسيق مع المرشد الأكاديمي، ويعطي كل طالب بياناً بحالته الدراسية إذا ظهر تندي مستوى. ويعتمد مجلس الكلية مستويات المتابعة تلك. ويضع الضوابط التي يمكن من خلالها متابعة وتحسين حالة الطالب ويخطر بها المرشد الأكاديمي.
- د- لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية أو دراسات تشييطية في الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الأقسام المختلفة.
- هـ- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على عقد فصول صيفية مكثفة في بعض المقررات بناءً على اقتراح الأقسام العلمية. ووفقاً لما تسمح به إمكانيات وظروف الكلية.

مادة (21) أحكام عامة:

- (أ) تخضع أحكام هذه اللائحة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (ب) تطبق هذه اللائحة اعتباراً من العام الجامعي التالي لتاريخ صدورها على الطلاب المستجدين بالمستوى الأول بالكلية، أما الطلاب الباقون لإعادة المستوى الأول والطلاب المنقولون للمستويات الأعلى فتتطبق عليهم أحكام اللائحة الداخلية التي التحقوا في ظلها حتى تخرجهم.
- (ت) تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

مادة (22) المدلات المرجعية للجودة والاعتماد:

تلتزم الكلية بضرورة توافق المضمون العلمي لبرامجها مع معايير الجودة في التعليم الجامعي كما حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وخاصة عدد أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل بالكلية أو بالجامعة وملاءمة التخصص العلمي لهم مع التدريس للمقررات التي سوف يشاركون في تدريسها بناءً على المقررات الدراسية المرفقة باللائحة الدراسية ومحتواها العلمي، وكذلك توفر الإمكانيات العملية الكافية لاكتساب الطلاب المهارات والمعارف المستهدفة لحصولهم على درجة البكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مادة (23) تعديل المسار (تغيير البرنامج):

1. يجوز للطلاب المقيد في المستوى الثالث تعديل مساره (تغيير البرنامج) إذا كان مستوفى لشروط القبول بالبرنامج المراد التحويل إليه وبعد موافقة المرشد الأكاديمي والقسم العلمي التابع له البرنامج المراد التحويل إليه، وموافقة لجنة شئون التعليم والطلاب ومجلس الكلية على هذا التعديل.
2. يقوم الطالب بدراسة جميع مقررات البرنامج المحول إليه طبقاً لللائحة التخصص الجديد بعد إجراء المقاصة له.
3. يقيد الطالب المعدل لمساره بحالة قيده وطبقاً لعدد الساعات المكتسبة بعد إجراء المقاصة في المستوى الدراسي طبقاً لللائحة الكلية.

مادة (24) الرحلات العلمية:

1. يجوز للقسم العلمي تنظيم رحلات علمية (تطبيقية) للطلاب للربط بين الدراسة الأكاديمية والجوانب التطبيقية للعملية التعليمية، إلى الأماكن والمناطق وثيقة الصلة بالدراسة التخصصية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم على أن يقدم الدعم اللوجستي المتاح من إدارة الجامعة.

2. مدة الرحلة من يوم إلى خمس أيام فقط، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المادية واللوجستية المتاحة.
3. بعد تنفيذ الرحلة، يجب أن يقدم الطالب تقرير عن الرحلة العلمية وعرض تقديمي بالقسم العلمي المختص.
4. لا تحسب ساعات معتمدة للرحلات العلمية.

مادة (25) الانتقال بين المستويات:

- المستوى الأول (Freshman): يقيد الطالب عند التحاقه بالكلية ويظل الطالب مقيد بالمستوى الأول طالما لم يجتاز عدد (30) ساعة معتمدة.
- المستوى الثاني (Sophomore): ينتقل الطالب من المستوى الأول للمستوى الثاني عند اجتيازه عدد (30) ساعة معتمدة.
- المستوى الثالث (Junior): ينتقل الطالب من المستوى الثاني للمستوى الثالث عند اجتيازه عدد (66) ساعة معتمدة إلى أحد البرامج (علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات) طبقاً لقواعد التشعيب التي يحددها مجلس الكلية.
- المستوى الرابع (Senior): ينتقل الطالب من المستوى الثالث للمستوى الرابع عند اجتيازه عدد (102) ساعة معتمدة.

مادة (26) قواعد النظام الكودى للمقررات الدراسية:

يتكون كود أي مقرر (Course Code) من مجموعة من الأحرف أقصى اليسار تمثل الرمز الكودى للتخصص أو القسم، يتبع مجموعة الحروف رقم مكون من ثلاث خانات ودلالاتها كالتالي:

أ - الرقم في خانة المئات يمثل المستوى، يدل الرقم (1) على المستوى الأول، والرقم (2) على المستوى الثاني، والرقم (3) على المستوى الثالث، والرقم (4) على المستوى الرابع.

ب - رقم في كل من خانة الآحاد والعشرات يمثل مسلسل المقرر داخل التخصص الفرعي، ويوضح الجدول التالي

هذا النظام:

الآحاد والعشرات	المئات	الكود
رقم المقرر	رقم المستوى	كود تخصص المقرر

ج- الرمز الكودي للأقسام العلمية:

الرمز الكودي	القسم العلمي
CS	1. علوم الحاسب
IT	2. تكنولوجيا المعلومات
IS	3. نظم المعلومات

د- الرمز الكودي لمقررات الجامعة والكلية:

UNV	متطلبات الجامعة
BS	العلوم الأساسية

هـ - الرمز الكودي للتدريب العملي (الميداني):

الرمز الكودي	البرنامج
TR301	برنامج علوم الحاسب
TR302	برنامج تكنولوجيا المعلومات
TR303	برنامج نظم المعلومات

و- الرمز الكودي لمشروع التخرج:

الرمز الكودي	البرنامج
PR401	برنامج علوم الحاسب
PR402	برنامج تكنولوجيا المعلومات
PR403	برنامج نظم المعلومات

وتشتمل مواد اللائحة التالية على قوائم المقررات الدراسية المختلفة موضحاً بها عدد الساعات المعتمدة لكل

مقرر، وما يناظرها من الساعات الفعلية من المحاضرات، وما يدعمها من المعامل والتمارين، والتدريب العملي

ومشروع التخرج.

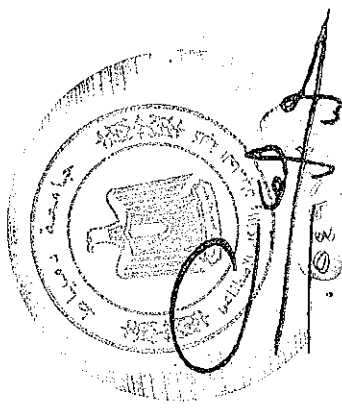


الباب الثالث

المتطلبات الدراسية

متطلبات الجامعة – متطلبات العلوم الأساسية

متطلبات الكلية - متطلبات التخصص



سادة (27) متطلبات التخرج:

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي اجتياز بنجاح دراسة عدد (140) ساعة معتمدة، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2)، على ألا تقل عدد سنوات الدراسة عن ثلاثة سنوات دراسية، وتوزع الساعات المعتمدة على النحو التالي:

النسب طبقاً NARS ↓	نسبة الساعات المعتمدة لكل تخصص إلى إجمالي ساعات	عدد الساعات	البند
% 10 - 8	% 7.14	10	متطلبات الجامعة (مقررات إنسانيات - اجتماعية)
% 18 - 16	% 15	15	مقررات إجبارية
		6	مقررات اختيارية
% 36 - 32	% 32.14	45	مقررات إجبارية
		6	مقررات اختيارية
% 40 - 34	% 40.71	57	العلوم التخصصية (إجبارية)
		12	العلوم التخصصية (اختيارية)
% 5 - 3	% 2.15	3	التدريب العملي (الميداني)
		3	* (لا يجوز للطالب التسجيل في الفصل الصيفي إذا كان الطالب ملتحقاً بالتدريب العملي)
% 5 - 3	% 2.86	4	مشروع تخرج
	% 100	140	المجموع

وتشتمل مقررات اللائحة على القوائم الدراسية المختلفة في البرنامج موضح عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر، وما يناظرها من الساعات الفعلية للتدريس وما يدعمها من المعامل والتمارين، مع توضيح نوعية هذا المقرر كما هو موضح بالجدول التالية:

1) متطلبات الجامعة:

يجب أن يجتاز الطالب متطلبات الجامعة التي تمثل مقررات القضايا المجتمعية، لغة انجليزية، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجتمع، وعددها (10) ساعات معتمدة، ولا يضاف درجاتها الى المجموع التراكمي للطالب.

م	كود المقرر	اسم المقرر	محااضرة	تمارين/ عملي	الساعات المتقدمة	المتطلبات السابقة
1	UNV101	القضايا المجتمعية Societal issues	2	-	2	---
2	UNV102	لغة انجليزية English Language	2	-	2	---
3	UNV103	الكتابة العلمية والفنية Technical and Scientific Writing	2	-	2	---
4	UNV104	الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجتمع Artificial Intelligence and Digital Transformation in Society	2	-	2	---
5	UNV105	مهارات التواصل والعرض الفعال Effective Communication and Presentation Skills	2	-	2	---

2) متطلبات العلوم الأساسية

يجب أن يجتاز الطالب متطلبات العلوم الأساسية (مقررات الرياضيات - الإحصاء - الفيزياء والالكترونيات) التي تخدم الدراسة في تخصصات الكلية وعددها (21) ساعة معتمدة، منها عدد (15) إجبارية، وعدد (6) اختيارية.

أ) متطلبات العلوم الأساسية الإجبارية (15) ساعة معتمدة:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محااضرة	تمارين/ عملي	معتددة	المتطلبات السابقة
1.	BS101	الرياضيات في علوم الحاسب Mathematics in Computer Science	2	2	3	---
2.	BS101	الإلكترونيات Electronics	2	2	3	---
3.	BS102	تراكيب محددة Discrete Structures	2	2	3	---

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريس/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
---	3	2	2	الجبر الخطي Linear Algebra	BS103	4.
---	3	2	2	تطبيقات الاحتمالات والإحصاء في الحاسب Probability and Statistics Applications in Computer	BS104	5.
إجمالي عدد الساعات						
15 ساعة معتمدة						

(ب) متطلبات العلوم الأساسية الاختيارية: (6) ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريس/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
---	3	2	2	مقدمة في الفيزياء Introduction to Physics	BS105	1.
BS101 Mathematics in Computer Science	3	2	2	معادلات الفروقات والمعادلات التفاضلية Difference & Differential Equations	BS206	2.
BS101 Mathematics in Computer Science	3	2	2	تحليل عددي Numerical Analysis	BS207	3.
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	تطبيقات الاحتمالات والإحصاء المتقدمة في الحاسب Advanced Probability and Statistics Applications in Computer	BS208	4.
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	بحوث عمليات Operations Research	BS209	5.
----	3	-	3	التفكير العلمي والإبداعي Scientific and Creative Thinking	BS212	6.
----	3	-	3	تسويق ومبيعات Marketing and Sales	BS213	7.
BS102 Discrete Structures	3	2	2	الرياضيات الحاسوبية للتعلم وعلوم البيانات Computational Mathematics for learning and Data Science	BS214	8.

(3) متطلبات الكلية:

يجب أن يجتاز الطالب متطلبات الكلية التي تمثل مقررات العلوم الأساسية وتتضمن مقررات (الإنسانيات- الرياضيات- الإحصاء - الالكترونيات-علوم الحاسب - نظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات) التي تخدم الدراسة في تخصصات الكلية وعددها (45) ساعة معتمدة، منها عدد (39) إجبارية، وعدد (6) اختيارية.

(أ) متطلبات الكلية الإجبارية (39) ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تأريخ/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
---	3	2	2	أساسيات علوم الحاسب Computer Science Fundamentals	CS101	1.
---	3	2	2	مقدمة في نظم المعلومات Introduction to Information Systems	IS201	2.
---	3	2	2	البرمجة الهيكلية Structured Programming	CS102	3.
---	3	2	2	البرمجة الشيئية Object Programming	CS103	4.
CS101 Computer Science Fundamentals	3	2	2	نظم قواعد البيانات Database Systems	IS202	5.
---	3	2	2	تراسل البيانات Data Communication	IT202	6.
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	تحليل وتصميم النظم Systems Analysis and Design	IS203	7.
IT202 Data Communication	3	2	2	شبكات الحاسب Computer Networks	IT203	8.
---	3	2	2	تصميم منطقي Logic Design	CS204	9.
CS102 Structured Programming	3	2	2	هياكل البيانات Data Structures	CS205	10.
CS102 Structured Programming	3	2	2	مقدمة في الذكاء الاصطناعي Introduction to Artificial Intelligence	CS206	11.

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريسي/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
CS101 Computer Science Fundamentals	3	2	2	نظم التشغيل Operating Systems	CS207	12.
----	3	2	2	هندسة البرمجيات Software Engineering	CS308	13.
اجمالي عدد الساعات						
39 ساعة معتمدة						

ب) متطلبات الكلية الاختيارية: (6 ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريسي/ عملي	محاضر	اسم المقرر	كود المقرر	م
IT203 Computer Networks	3	2	2	تكنولوجيا الانترنت Internet Technology	IT204	1.
CS102 Structured Programming	3	2	2	برمجة الويب Web Programming	IS204	2.
----	3	2	2	إدارة مشاريع البرمجيات Software Project Management	IS205	3.
----	3	2	2	تطوير المنتجات الجديدة والابتكار New Product Development and Innovation	IS206	4.
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	ابتكار نظم المعلومات والتقنيات الجديدة IS Innovation and New Technologies	IS207	5.
----	3	2	2	الأخلاق المهنية لعلوم الحاسب Professional Ethics for Computer Science	BS211	6.

جامعة دهب
Damietta University

3) متطلبات التخصص:

أولاً: برنامج علوم الحاسب: Computer Science Program
يجب أن يجتاز الطالب متطلبات التخصص التي تمثل متطلبات المقررات وعددها (57) ساعة معتمدة مقسمة الى عدد (45) ساعة معتمدة اجبارية، وعدد (12) ساعات معتمدة اختيارية، بالإضافة الى عدد (3) ساعة معتمدة للتدريب العملي (الصيفي)، وعدد (4) ساعة معتمدة مشروع التخرج.

أ- مقررات تخصص (علوم الحاسب) الإلزامية: (45) ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريسي/ عملي	مؤقتة	اسم المقرر	كود المقرر	م
IT202 Data Communication	3	2	2	إشارات ونظم Signals and Systems	IT305	-1
CS102 Structured Programming	3	2	2	الحوسبة المبرنة Soft Computing	CS309	-2
CS102 Structured Programming	3	2	2	تصميم المترجمات Compilers Design	CS310	-3
CS205 Data Structures	3	2	2	تصميم وتحليل خوارزميات Design and Analysis of Algorithms	CS311	-4
CS204 Logic Design	3	2	2	بنية وتنظيم الحاسب Computer Architecture and Organization	CS312	-5
CS103 Object Programming	3	2	2	تعلم الآلة Machine Learning	CS313	-6
BS103 Linear Algebra	3	2	2	معالجة الصور Image Processing	CS314	-7
CS102 Structured Programming	3	2	2	الرسم بالحاسب Computer Graphics	CS315	-8
BS102 Discrete Structures	3	2	2	التشفير Cryptography	CS429	-9
CS205 Data Structures	3	2	2	الحوسبة المتوازية والموزعة Parallel and Distributed Computing	CS430	-10
CS311 Design and Analysis of Algorithms	3	2	2	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	CS431	-11
CS103 Object Programming	3	2	2	الرؤية بالحاسب Computer Vision	CS432	-12

المتطلبات السابقة	مقدمة	تمارين/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
IT203 Computer Networks	3	2	2	الحوسبة السحابية Cloud Computing	CS433	-13
CS313 Machine Learning	3	2	2	التعرف على الأنماط Pattern Recognition	CS434	-14
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	التطبيقات الذكية Smart Applications	CS435	-15
إجمالي الساعات						
45 ساعة معتمدة						

ب. مقررات تخصص (علوم الحاسب) الاختيارية: (12) ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تمارين/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
CS102 Structured Programming	3	2	2	الوسائط المتعددة Multimedia	IT307	-1
BS101 Mathematics in Computer Science	3	2	2	معالجة الإشارات الرقمية Digital Signal Processing	IT309	-2
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	تأمين المعلومات Information Security	IS309	-3
CS207 Operating Systems	3	2	2	نظم الوقت الحقيقي Real Time Systems	IT310	-4
IS202 Database Systems	3	2	2	التقيب عن البيانات Data Mining	IS311	-5
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	أساسيات أنظمة الروبوتات Fundamentals of Robotic systems	IT312	-6
CS207 Operating Systems	3	2	2	واجهات الحاسب Computer Interfaces	IT313	-7
CS207 Operating Systems	3	2	2	نظم التشغيل المتقدم Advanced Operating Systems	CS316	-8
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	الذكاء الاصطناعي المتقدم Advanced Artificial Intelligence	CS317	-9
BS102 Discrete Structure	3	2	2	البرمجة المنطقية Logic Programming	CS318	-10

التطبيقات السابقة	مقدمة	تدريسي/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
CS308 Software Engineering	3	2	2	هندسة البرمجيات المتقدمة Advanced Software Engineering	CS319	-11
CS308 Software Engineering	3	2	2	اختبار وضمان جودة البرمجيات Software Quality Testing and Assurance	IS321	-12
CS308 Software Engineering	3	2	2	تقدير تكاليف تطوير وصيانة مشاريع البرمجيات Estimating Costs for Developing and Maintaining Software Projects	IS322	-13
CS102 Structured Programming	3	2	2	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع Microprocessors and Assembly Language	CS320	-14
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	الذكاء التطوري والسرب Evolutionary and Swarm Intelligence	CS321	-15
IS204 Web Programming	3	2	2	تطبيقات الويب Web Applications	IS323	-16
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	النماذج الرسومية الاحتمالية Probabilistic Graphical Models	CS322	-17
CS205 Data Structures	3	2	2	صنع القرار في ظل عدم اليقين Decision Making under Uncertainty	CS323	-18
CS313 Machine Learning	3	2	2	تعلم الآلة المتقدم Advanced Machine Learning	CS324	-19
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	النماذج العميقة التوليدية Deep Generative Models	CS325	-20
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	التعلم المعزز Reinforcement Learning	CS326	-21
CS103 Object Programming	3	2	2	البرمجة لحل المشكلات Programming for Problem Solving	CS327	-22
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	النمذجة القائمة على الوكيل Agent-Based Modelling	CS328	-23

التطبيقات السابقة	معتدلة	تدريسي/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
CS103 Object Programming	3	2	2	الواقع الافتراضي والمعزز Virtual and Augmented Reality	IT416	-24
CS205 Data Structures	3	2	2	النظم المدمجة Embedded Systems	IT418	-25
IT307 Multimedia	3	2	2	الوسائط المتعددة المتقدمة Advanced Multimedia	IT420	-26
IT203 Computer Networks	3	2	2	انترنت الأشياء Internet of Things	IT423	-27
IS202 Database Systems	3	2	2	تحليل البيانات الكبيرة Big Data Analytics	IS426	-28
CS103 Object Programming	3	2	2	تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Mobile Applications Development	IS429	-29
IS202 Database Systems	3	2	2	تمثيل المعرفة Knowledge Representation	IS431	-30
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	CS436	-31
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	علم البيانات Data Science	CS437	-32
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	الذكاء الحاسبي Computational Intelligence	CS438	-33
CS103 Object Programming	3	2	2	تعريب الحاسبات Computer Arabization	CS439	-34
CS314 Image Processing	3	2	2	الرسوم المتحركة بالحاسب Computer Animations	CS440	-35
CS313 Machine Learning	3	2	2	التعلم العميق Deep Learning	CS441	-36
CS103 Object Programming	3	2	2	الوكلاء الذكية Intelligent Agents	CS442	-37
	3	2	2	* اتجاهات جديدة في علوم الحاسب * New trends in Computer Science	CS449	-38

* يجوز أن يقوم الطالب باختيار مقرر اختياري واحد فقط من جداول المقررات الاختيارية للوجودة بالاختصاصات الأخرى (بعد موافقة المرشد الأكاديمي والقسم العلمي المختص).

ثانياً: برنامج تكنولوجيا المعلومات: Information Technology Program

يجب أن يجتاز الطالب متطلبات التخصص التي تمثل متطلبات المقررات وعددها (57) ساعة معتمدة مقسمة الى عدد (45) ساعة معتمدة اجبارية، وعدد (12) ساعات معتمدة اختيارية، بالإضافة الى عدد (3) ساعة معتمدة للتدريب العملي (الصيفي)، وعدد (4) ساعة معتمدة مشروعية التخرج.

أ- مقررات تخصص (تكنولوجيا المعلومات) الإلزامية: (45) ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	معتمدة	تدريس/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
IT202 Data Communication	3	2	2	إشارات ونظم Signals and Systems	IT305	1.
IT203 Computer Networks	3	2	2	شبكات الحاسب المتقدمة Advanced Computer Networks	IT306	2.
CS102 Structured Programming	3	2	2	الوسائط المتعددة Multimedia	IT307	3.
IT203 Computer Networks	3	2	2	تأمين شبكات الحاسب الآلي Computer Network Security	IT308	4.
BS101 Mathematics in Computer Science	3	2	2	معالجة الإشارات الرقمية Digital Signal Processing	IT309	5.
CS103 Object Programming	3	2	2	تعلم الآلة Machine Learning	CS313	6.
CS103 Object Programming	3	2	2	معالجة الصور Image Processing	CS314	7.
CS212 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	أساسيات أنظمة الروبوت Fundamentals of Robotic systems	IT312	8.
IT203 Computer Networks	3	2	2	الشبكات اللاسلكية المتحركة Wireless and Mobile Networks	IT415	9.
CS103 Object Programming	3	2	2	الواقع الافتراضي والمعزز Virtual and Augmented Reality	IT416	10.
IT203 Computer Networks	3	2	2	برمجة الشبكات Network Programming	IT417	11.
CS205 Data Structures	3	2	2	النظم المدمجة Embedded Systems	IT418	12.
IT203 Computer Networks	3	2	2	الحوسبة السحابية Cloud Computing	CS433	13.

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريبات/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	م
IT203 Computer Networks	3	2	2	انترنت الأشياء Internet of Things	14. IT423
CS103 Object Programming	3	2	2	تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Mobile Applications Development	15. IS429
45 ساعة مقبلة		إجمالي عدد الساعات			

ب. مقررات تخصص (تكنولوجيا المعلومات) الاختيارية: (12) ساعة مقبلة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تدريبات/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	م
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	تأمين المعلومات Information Security	1. IS309
CS207 Operating Systems	3	2	2	نظم الوقت الحقيقي Real Time Systems	2. IT310
CS102 Structured Programming	3	2	2	الحوسبة المرنة Soft Computing	3. CS309
IT203 Computer Networks	3	2	2	ادارة الشبكات Network Management	4. IT311
CS204 Logic Design	3	2	2	بنية وتنظيم الحاسب Computer Architecture and Organization	5. CS312
CS207 Operating Systems	3	2	2	واجهات الحاسب Computer Interfaces	6. IT313
CS102 Structured Programming	3	2	2	الرسم بالحاسب Computer Graphics	7. CS315
CS308 Software Engineering	3	2	2	هندسة البرمجيات المتقدمة Advanced Software Engineering	8. CS319
CS102 Structured Programming	3	2	2	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع Microprocessors and Assembly Language	9. CS320
IS204 Web Programming	3	2	2	تطبيقات الويب Web Applications	10. IS323
CS103 Object Programming	3	2	2	معالجة الكلام Speech Processing	11. IT419
IT307 Multimedia	3	2	2	الوسائط المتعددة المتقدمة Advanced Multimedia	12. IT420

المتطلبات السابقة	مقدمة	تمارين/ عملي	مخاضة	اسم المقرر	كود المقرر	م
IT203 Computer Networks	3	2	2	الحوسبة السحابية Cloud Computing	CS433	14.
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	علم البيانات Data Science	CS437	15.
إجمالي ساعات						45 ساعة مقبلة

ب- مقررات تقتصص (نظم المعلومات) الاختيارية: (12) ساعة معتمدة:

المتطلبات السابقة	مقدمة	تمارين/ عملي	مخاضة	اسم المقرر	كود المقرر	م
CS102 Structured Programming	3	2	2	الحوسبة المرنة Soft Computing	CS309	1.
CS102 Structured Programming	3	2	2	الوسائط المتعددة Multimedia	IT307	2.
IT203 Computer Networks	3	2	2	ادارة الشبكات Network Management	IT311	3.
CS205 Data Structures	3	2	2	معالجة وتنظيم الملفات File Processing and Organization	IS315	4.
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	نظم دعم اتخاذ القرار Decision Support Systems	IS316	5.
IS202 Database Systems	3	2	2	مستودعات البيانات Data Warehouses	IS317	6.
IS202 Database Systems	3	2	2	أمن قواعد البيانات Database Security	IS318	7.
IS203 Systems Analysis and Design	3	2	2	تقنيات التجارة الإلكترونية E-Commerce Technologies	IS319	8.
IS203 Systems Analysis and Design	3	2	2	تكامل المؤسسات Enterprise Integration	IS320	9.
CS308 Software Engineering	3	2	2	اختبار وضمان جودة البرمجيات Software Quality Testing and Assurance	IS321	10.

التخصصات السابقة	متقدمة	تعاريف/ عملي	محاضرة	اسم المقرر	كود المقرر	م
CS308 Software Engineering	3	2	2	هندسة البرمجيات المتقدمة Advanced Software Engineering	CS319	.11
CS308 Software Engineering	3	2	2	تقدير تكاليف تطوير وصيانة مشاريع البرمجيات Estimating Costs for Developing and Maintaining Software Projects	IS322	.12
IS204 Web Programming	3	2	2	تطبيقات الويب Web Applications	IS323	.13
BS101 Mathematics in Computer Science	3	2	2	تفاعل الإنسان مع الحاسب Human Computer Interaction	IT422	.14
IT203 Computer Networks	3	2	2	إنترنت الأشياء Internet of Things	IT423	.15
IS202 Database Systems	3	2	2	تمثيل المعرفة Knowledge Representation	IS431	.16
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	الابتكار في نظم المعلومات والتقنيات الجديدة Information Systems Innovation and New Technologies	IS432	.17
IS309 Information Security	3	2	2	ضمان الأمن ومراجعة أنظمة المعلومات Security Assurance and Information Systems Auditing	IS433	.18
CS205 Data Structures	3	2	2	الحوسبة المتوازية والموزعة Parallel and Distributed Computing	CS430	.19
CS311 Design and Analysis of Algorithms	3	2	2	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	CS431	.20
CS206 Introduction to Artificial Intelligence	3	2	2	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	CS436	.21
	3	2	2	* اتجاهات جديدة في نظم المعلومات * New trends in Information Systems	IS438	.22

* يجوز أن يقوم الطالب باختيار مقرر اختياري واحد فقط من جداول المقررات الاختيارية الموجودة بالتخصصات الأخرى (نظروا في مرفقة الإرشاد الأكاديمي والقسم العلمي المختص).

رابعاً: التدريب العملي (الميداني): (3) ساعات معتمدة

يؤدى الطالب بعد اجتيازه عدد (70) ساعة معتمدة (كحد أدنى) تدريباً عملياً بالكلية او خارج الكلية خلال العطلة الصيفية لمدة ثلاثة أسابيع (كحد أدنى)، ويقسم الطلاب إلى مجموعات يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس، ويتوج هذا التدريب بأن يقوم الطلاب بتنفيذ عدة مشاريع مستخدمين أحدث حزم البرامج، ولا يسمح للطالب بالتسجيل في الفصل الدراسي الصيفي إذا كان ذلك يتعارض مع التدريب العملي، ويعتبر التدريب متطلب أساسى للتخرج، ولا يحصل الطالب على شهادة تخرجه إلا بعد اجتياز التدريب.

البرنامج	كود التدريب	معمدة	المتطلبات السابقة
علوم الحاسب	TR301	3	اجتياز الطالب عدد (70) ساعة معتمدة كحد أدنى.
تكنولوجيا المعلومات	TR302		
نظم المعلومات	TR303		

ملاحظة: لا يسمح للطالب بالتسجيل في الفصل الدراسي الصيفي أثناء التدريب.

خامساً: مشروعات التخرج: (4) ساعات معتمدة

يقوم الطالب بتسجيل مقرر (مشروع التخرج) بعد اجتيازه لعدد (102) ساعة معتمدة كحد أدنى تحت اشراف عضو هيئة تدريس يرشحه القسم العلمى المختص، ويخصص لمشروع التخرج عدد (4) ساعات معتمدة طوال العام الجامعى، ويتم مناقشة المشروع في نهاية العام، وتوزع درجاته بواقع 40% تقييم للمشرف على الطالب (موزعة الى 20% شفوى و 20% للمتابعة الدورية) و 60% على جودة المقال أو المشروع بقيمة لجنة حكم ثلاثية تشكل من قبل القسم المختص لمناقشة الطالب في نهاية العام الدراسى طبقاً لجداول تحددها مجالس الأقسام بالكلية.

البرنامج	كود المشروع	محاضرة	عملى	معمدة	متطلب سابق
علوم الحاسب	PR401	2	4	4	اجتياز الطالب عدد (102) ساعة معتمدة لتسجيل مقرر مشروع التخرج طوال العام
تكنولوجيا المعلومات	PR402				
نظم المعلومات	PR403				

سادساً: نموذج الخطة الدراسية الاسترشادية:

المستوى الأول (Freshman) - عام

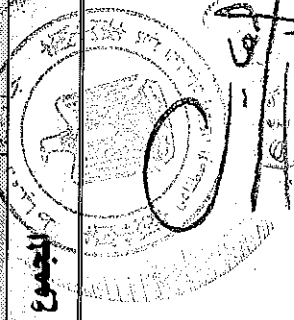
الفصل الدراسي الأول					
متطلب سابق	مقدمة	معلمي/تعاريف	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
---	2	-	2	القضايا المجتمعية Societal issues	UNV101
---	2	-	2	Effective Communication and Presentation Skills	UNV105
---	3	2	2	Mathematics in Computer Science	BS101
---	3	2	2	Computer Science Fundamentals	CS101
---	3	2	2	Structured Programming	CS102
---	3	2	2	Electronics	IT101
---	3	2	2	Elective Basic Course (1)	XX
19 ساعة معتمدة			الجموع		

الفصل الدراسي الثاني					
متطلب سابق	مقدمة	معلمي/تعاريف	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
---	2	-	2	English Language	UNV102
---	2	-	2	Technical and Scientific Writing	UNV103
---	3	2	2	Discrete Structures	BS102
---	3	2	2	Linear Algebra	BS103
---	3	2	2	Probability and Statistics Applications in Computer	BS104
---	3	2	2	Object Programming	CS103
---	3	2	2	Elective Basic Course (2)	XX
19 ساعة معتمدة			الجموع		

المستوى الثاني (Sophomore) - عام

الفصل الدراسي الأول					
متطلب سابق	مقدمة	عملي/ تجارب	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
---	2	-	2	Artificial Intelligence and Digital Transformation in Society	UNV104
---	3	2	2	Introduction to Information Systems	IS201
---	3	2	2	Data Communication	IT202
---	3	2	2	Logic Design	CS204
CS102 Structured Programming	3	2	2	Data Structures	CS205
---	3	-	3	Elective Faculty Course (I)	XX
17 ساعة معتمدة					المجموع

الفصل الدراسي الثاني					
متطلب سابق	مقدمة	عملي/ تجارب	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
Self-Study					
CS101 Computer Science Fundamentals	3	2	2	Database Systems	IS202
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	Systems Analysis and Design	IS203
IT202 Data Communication	3	2	2	Computer Networks	IT203
CS102 Structured Programming	3	2	2	Introduction to Artificial Intelligence	CS206
CS101 Computer Science Fundamentals	3	2	2	Operating Systems	CS207
3	-	3	3	Elective Faculty Course (2)	XX
18 ساعة معتمدة					المجموع



(1) برنامج علوم الحاسب

المستوى الثالث (Junior)

الفصل الدراسي الأول					
متطلب سابق	معمدة	تعاريف / صلي	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
IT202 Data Communication	3	2	2	Signals and Systems	IT305
----	3	2	2	Software Engineering	CS308
CS102 Structured Programming	3	2	2	Soft Computing	CS309
CS102 Structured Programming	3	2	2	Compilers Design	CS310
CS205 Data Structures	3	2	2	Design and Analysis of Algorithms	CS311
	3	2	2	Elective Computer Science (1)	XX
18 ساعة معتمدة					
الجموع					

الفصل الدراسي الثاني					
متطلب سابق	معمدة	تعاريف / صلي	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
CS204 Logic Design	3	2	2	Computer Architecture and Organization	CS312
CS103 Object Programming	3	2	2	Machine Learning	CS313
CS103 Object Programming	3	2	2	Image Processing	CS314
CS102 Structured Programming	3	2	2	Computer Graphics	CS315
BS102 Discrete Structures	3	2	2	Cryptography	CS429
	3	2	2	Elective Computer Science (2)	XX
18 ساعة معتمدة					
الجموع					

* التدريب العملي (الميداني): (3) ساعات معتمدة: يؤدى الطالب بعد اجتياز عدد (70) ساعة معتمدة (كحد أدنى) تدريباً عملياً داخل أو خارج الكلية خلال العطلة الصيفية لمدة ثلاثة أسابيع (كحد أدنى).

المستوى الرابع (Senior)

الفصل الدراسي الأول					
متطلب سابق	مقدمة	تمارين / عملي	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
IT203 Computer Networks	3	2	2	Wireless and Mobile networks	IT415
CS103 Object Programming	3	2	2	Virtual and Augmented Reality	IT416
IT203 Computer Networks	3	2	2	Network Programming	IT417
Pass (102) Credit hours	4	4	2	Project	PR402
---	3	2	2	Elective IT (3)	XX
16 ساعة معتمدة					المجموع

الفصل الدراسي الثاني					
متطلب سابق	مقدمة	تمارين / عملي	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
CS205 Data Structures	3	2	2	Embedded Systems	IT418
IT203 Computer Networks	3	2	2	Internet of Things	IT423
IT203 Computer Networks	3	2	2	Cloud Computing	CS433
	-	-	-	Project	PR402
--	3	2	2	Elective IT (4)	XX
12 ساعة معتمدة					المجموع

(3) برنامج نظم المعلومات

المستوى الثالث (Junior)

الفصل الدراسي الأول					
متطلب سابق	معتددة	عملي/ تمارين	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
---	3	2	2	Software Engineering	CS308
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	Information Security	IS309
IS202 Database Systems	3	2	2	Information Storage and Retrieval	IS310
IS202 Database Systems	3	2	2	Data Mining	IS311
IS202 Database Systems	3	2	2	Advanced Database Systems	IS314
	3	2	2	Elective Information Systems (1)	XX
18 ساعة معتددة					الاجموع

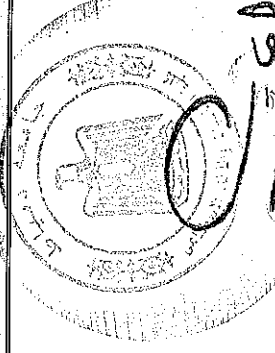
الفصل الدراسي الثاني					
متطلب سابق	معتددة	عملي/ تمارين	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	Intelligent Information Systems	IS312
IS203 Systems Analysis and Design	3	2	2	Advanced Systems analysis and Design	IS313
CS103 Object Programming	3	2	2	Machine Learning	CS313
IS308 Software Engineering	3	2	2	Distributed Databases	IS425
IS202 Database Systems	3	2	2	Big Data Analytics	IS426
---	3	2	2	Elective Information Systems (2)	XX
18 ساعة معتددة					الاجموع

* التدريب العملي (الميداني): (3) ساعات معتمدة: يؤدي الطالب بعد اجتيازه عدد (70) ساعة معتمدة (كحد أدنى) تدريباً عملياً داخل أو خارج الكلية خلال العطلة الصيفية لمدة ثلاثة أسابيع (كحد أدنى).

المستوى الرابع (Senior)

الفصل الدراسي الأول					
متطلب سابق	مقدمة	تدريسي/تدريسي	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
IS202 Database Systems	3	2	2	Geographical information systems	IS427
IS201 Introduction to Information Systems	3	2	2	Intelligent Decision Support Systems	IS428
CS103 Object Programming	3	2	2	Mobile Applications Development	IS429
Pass (102) Credit hours	4	4	2	Project	PR403
--	3	2	2	Elective Information Systems (3)	XX
16 ساعة متقدمة المجموع					

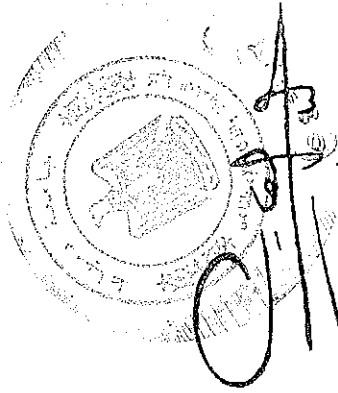
الفصل الدراسي الثاني					
متطلب سابق	مقدمة	تدريسي/تدريسي	نظري	اسم المقرر	كود المقرر
CS205 Data Structures	3	2	2	Data Visualization	IS430
IT203 Computer Networks	3	2	2	Cloud Computing	CS433
BS104 Probability and Statistics Applications in Computer	3	2	2	Data Science	CS437
--	-	-	-	Project	PR403
--	3	2	2	Elective Information Systems (4)	XX
12 ساعة متقدمة المجموع					



الباب الرابع

المحتوى العلمي للمقررات

- متطلبات الجامعة
- متطلبات الكلية
- متطلبات تخصص علوم الحاسب
- متطلبات تخصص تكنولوجيا المعلومات
- متطلبات تخصص نظم المعلومات



Handwritten signature and official stamp of the Faculty of Computers and Artificial Intelligence, Damietta University.

أولاً: متطلبات الجامعة

UNV101	Societal Issues	القضايا المجتمعية
--------	-----------------	-------------------

مفهوم القضايا الاجتماعية – أسباب المشكلات الاجتماعية – نظريات تفسير المشكلات الاجتماعية – أمثلة على القضايا المجتمعية وأسبابها وطرق الحل - حقوق الإنسان - الشفافية ومكافحة الفساد - الزيادة السكانية.

Prerequisites: -----

UNV102	English Language	لغة إنجليزية
--------	------------------	--------------

The material reflects the stylistic variety that advanced learners have to be able to deal with ; The course gives practice in specific points of grammar to consolidate and extend learner's existing knowledge; Analysis of syntax; comprehension; Skimming and scanning exercises develop the learners skills; comprehension questions interpretation and implication ; the activities and games used develop listening; speaking and writing skills through a communicative; functional approach; with suggested topics for discussion and exercises in summary writing and composition.

Prerequisites: -----

UNV103	Technical and Scientific Writing	الكتابة العلمية والفنية
--------	----------------------------------	-------------------------

This course aims to give the student the basic rudiments of report writing, the rationale for report writing; the structure of reports; and such details as physical appearance and linguistic style will be discussed; In addition to writing reports; student will also be given supplementary exercises; as necessary; to enhance their general writing skills.

Prerequisites: -----

UNV104	Artificial Intelligence and Digital Transformation in Society	الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجتمع
--------	---	--

الجزء الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي - توضيح كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين القدرات التي تتجاوز التكنولوجيا التقليدية - وصف تطبيقات وإسهامات الذكاء الاصطناعي - توضيح دور وكلاء الذكاء الاصطناعي وكيفية ارتباطهم ببيئة العمل، بما في ذلك طرق تقييم كيفية عمل الوكيل المبنى على الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد الأهداف - عرض لتاريخ ومفاهيم والمكونات الأساسية للروبوتات - فهم دور الذكاء الاصطناعي في تحليل "البيانات الضخمة" - الاطلاع على مفهوم منصات الذكاء الاصطناعي وكيف تستخدم. الجزء الثاني: التحول الرقمي - المهارات الرقمية - مستويات المهارات الرقمية - المهارات المتقدمة - التحديات المشتركة - استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي.

Prerequisites: -----

UNV105	Effective Communication and Presentation Skills	مهارات التواصل والعرض الفعال
--------	---	------------------------------

يهدف المقرر إلى تنمية مهارات العرض والاتصال لدى الطلاب، وتطبيق تلك المهارات في حياتهم الجامعية والعملية - التعرف على أهمية الاتصال للطلاب الجامعي - التمييز بين أشكال الاتصال (اللفظي، وغير اللفظي) - توظيف عناصر قوة الرسالة في التواصل مع الآخرين - التوظيف الإيجابي لوسائل الاتصال - تطبيق مهارات الإرسال النفسية والجسدية في التعامل مع الآخرين - التمييز بين الاتصال ومهارات الإرسال والاستقبال - تحسين مهارات الاتصال مع الذات - تفعيل مهارات استيعاب الاختلافات الثقافية- المجتمع الداخلي والخارجي - عند التواصل مع الغير - توظيف أساليب الإلقاء والخطابة في حياته الجامعية - تطبيق استراتيجيات الإلقاء الفعال - توظيف آداب مخاطبة المسؤول في البيئة الجامعية - التعرف على طرق العرض الفعال.

Prerequisites: ----

Math0	Complementary Mathematics for Science Students (Math2)	الرياضيات المكملة لطلاب علوم
-------	--	------------------------------

Part 1 Calculus: Derivatives of the trigonometric Function-Implicit Differentiation- Parametric Differentiation-Higher - Derivatives of a function- The two equations of the tangent and the normal to a curve- Related Time Rates - number e - exponential function with the natural base- natural logarithmic function- Derivatives of exponential and logarithmic functions- Integration of exponential and logarithmic functions - Deferral of function - Definite Integral -Integration techniques.

Part 2 Algebra: Fundamentals counting principals- permutations- combinations- Bionomial theorem for integer positive power - Trigonometric form of complex number- De Moivre's Theorem- Cubic root of unity - Determinants -Matrices.

Prerequisites: ----

ثانياً: مقررات العلوم الأساسية

BS101	Mathematics in Computer Science	الرياضيات في علوم الحاسب
-------	---------------------------------	--------------------------

This course covers elementary mathematics for computer science. Topics include Limits and continuity, Differentiation, Integration, formal logic, proof methods, sets, relations, functions.

Prerequisites: ----

BS102	Discrete Structures	تراكيب محددة
-------	---------------------	--------------

Graph, lattices, Trees; Algebraic Structures: semi-group, group, integer congruence's; asymptotic notation and growth of functions; permutations and combinations, counting

principles; Recursive definition; state machines and invariants; recurrences; generating functions; Modeling Arithmetic, Computation, and Languages.

Prerequisites: ----

BS103	Linear Algebra	الجبر الخطي
-------	----------------	-------------

The course will introduce basic concepts and techniques from linear algebra that will be required in later courses in areas such as machine learning, computer graphics, quantum computing. Topics include vector spaces and subspaces, fundamental properties of matrices including determinants, inverse matrices, matrix factorizations, eigenvalues and linear transformations. Solve linear systems of equations. In this course, the students will become comfortable working with the basic tools in linear algebra and familiar with several computer science applications.

Prerequisites: ----

BS104	Probability and Statistics Applications in Computer	تطبيقات الاحتمالات والإحصاء في الحاسب
-------	---	---------------------------------------

This course introduces you to sampling and exploring data, as well as basic probability theory and Bayes' rule. Students will examine various types of sampling methods and discuss how such methods can impact the scope of inference. A variety of exploratory data analysis techniques will be covered, including numeric summary statistics and basic data visualization. Using statistics packages (for example R and RStudio), and will use this software for lab exercises. Applications of statistics in the field of computer science.

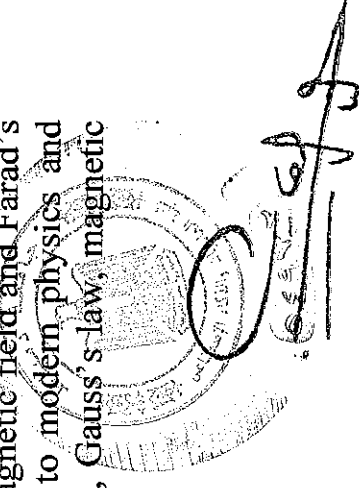
Prerequisites: ----

BS105	Introduction to Physics	مقدمة في الفيزياء
-------	-------------------------	-------------------

Mechanics: physics and measurements, motion in one dimension, vectors, motion in two dimensions, laws of motion, circular motion and its applications, work and energy, potential energy and conservation of energy, linear momentum and collision, rotation of a rigid body, rolling motion, law of gravity.

Waves: Oscillatory motions, wave motion, sound waves. Optics: Superposition of waves, interference, diffraction and polarization. Elect of magnetic field and Farad's law, electromagnetic waves. Selected topics: Introduction to modern physics and applications, molecules and solids, superconductivity. Field, Gauss's law, magnetic field.

Prerequisites: ----



BS206	Difference and Differential Equations	معادلات الفروق والمعادلات التفاضلية
-------	---------------------------------------	-------------------------------------

1. Some first order differential equations (namely linear, separable, Bernoulli and projective);
2. Systems of linear first order differential equations;
3. Linear, homogeneous and inhomogeneous higher order differential equations, also using change of variables;
4. Some types of linear, homogeneous and inhomogeneous (first order and higher order) difference equations.

Prerequisites: BS101 (Mathematics in Computer Science)

BS207	Numerical Analysis	تحليل عددي
-------	--------------------	------------

Computational errors - Floating - Point computation - Root Finding; Bisection method, Newton's method. And secant method - Approximation Theory Polynomial approximation, least squares method, interpolation, Extrapolation, Numerical differentiation and integration - Initial value problems for ordinary differential equations: Euler method, Taylor - series methods, and Rung - Kutta methods - Multi step method.

Prerequisites: BS101 (Mathematics in Computer Science)

BS208	Advanced Probability and Statistics Applications in Computer	تطبيقات الاحتمالات والاحصاء المتقدمة في الحاسب
-------	--	--

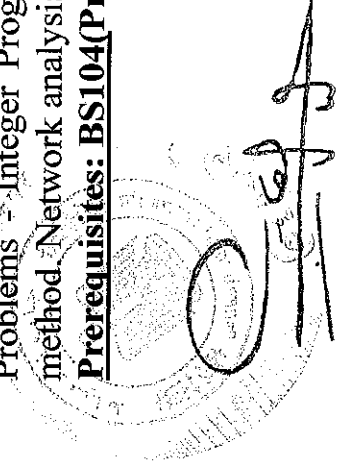
Multiple Random variables, moment generating function and characteristic function. Measures of central tendency - Statistical thinking for Data Science and Analytics. Applications for computing.

Prerequisites: BS104 (Probability and Statistics Applications in Computer)

BS209	Operations Research	بحوث عمليات
-------	---------------------	-------------

Formulations and graphical solution - Algebraic solution: The simplex method and dual-simplex method - Sensitivity analysis - analysis - Transportation and assignment Problems - Integer Programming, Cutting - Plane algorithms, branch and bound method. Network analysis.

Prerequisites: BS104 (Probability and Statistics Applications in Computer)



BS211	Professional Ethics for Computer Science	الأخلاقيات المهنية لعلوم الحاسب
-------	--	---------------------------------

1. مفهوم الأخلاق وقواعدها
2. التكنولوجيا والمجتمع الافتراضي
3. جرائم الحوسبة
4. قوانين الحوسبة
5. قواعد وأخلاقيات مهنة الحوسبة

Prerequisites: -----

BS212	Scientific and Creative Thinking	التفكير العلمي والإبداعي
-------	----------------------------------	--------------------------

1. ماهية التفكير
2. مهارات التفكير
3. فن التفكير الإبداعي
4. حل المشكلات واتخاذ القرارات

Prerequisites: -----

BS213	Marketing and Sales	تسويق ومبيعات
-------	---------------------	---------------

1. The marketing principles concepts and activities in nonprofit organizations.
2. Explains how these activities were influenced by cultural, technological surrounding.
3. How marketing conquers the instructions goals.
4. Explains the four P in marketing (product, price, place, and promotion).

Prerequisites: -----

BS214	Computational Mathematics for learning and Data Science	الرياضيات الحاسوبية للتعلم وعلوم البيانات
-------	---	---

This course introduces fundamental mathematical concepts relevant to data and computer science and provides a basis for further study in learning and data science. Topics covered are functions of several variables, series approximations, gradient descent, Matrix Decompositions, Convex sets and convex functions and their properties, Introduction to Optimization, Optimization in learning and Data Science. The course draws connections between each of these fundamental mathematical concepts and modern data science applications.

Prerequisites: BS102 (Discrete Structure)

ثالثاً: مقررات تخصص علوم الحاسب

CS101	Computer Science Fundamentals	أساسيات علوم الحاسب
-------	-------------------------------	---------------------

Basic concepts in computing and fundamental techniques for solving computational problems. Intended as a first course for computer science. Introduction to computer and information systems. Computer hardware and software components. Data representation and number systems. Introduction to networking. Basic problem solving and programming techniques; fundamental algorithms and data structures; use of computers in solving engineering and scientific problems. Introduction to specialized application areas.

Prerequisites: ----

CS102	Structured Programming	البرمجة الهيكلية
-------	------------------------	------------------

Introduces the fundamental concepts of structured programming. Topics include software development and methodology, data types, control structures, functions, arrays, Pointers and Strings, Structures and Dynamic Memory Allocation, The Preprocessor, and File Input/Output and the mechanics of running, testing, and debugging.

Prerequisites: ----

CS103	Object Programming	البرمجة الشيئية
-------	--------------------	-----------------

Object-oriented programming: data abstraction, encapsulation, classes, objects, templates, operator overloading, function overloading, inheritance, polymorphism, exception handling, and streams.

Prerequisites: ----

CS204	Logic Design	تصميم منطقي
-------	--------------	-------------

Basic logic concepts: Logic states, Boolean algebra, basic logical operations, gates and truth tables. Combinational logic: Minimization techniques, multiplexers and demultiplexers, encoders, decoders, adders and subtractions, comparators, programmable logic arrays and memories, design with MSI, logic families, tristate devices. Sequential logic: Flip-flops, mono-stable multi-vibrators, latches and registers. Counters.

Prerequisites: ----

جامعة دمياط
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
Faculty of Computers and Artificial Intelligence
جامعة دمياط
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
Faculty of Computers and Artificial Intelligence

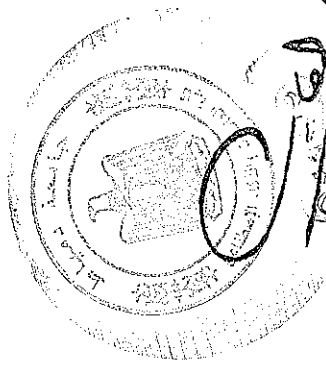
CS205	Data Structures	هياكل البيانات
Time and space complexity, Data Structures – Introduction to Data Structures, abstract data types, Linear list – singly linked list implementation, insertion, deletion and searching operations on linear list, circular linked list implementation, Double linked list implementation, insertion, deletion and searching operations. Applications of linked lists. Stacks-Operations, array and linked representations of stacks, stack applications -infix to postfix conversion, postfix expression evaluation, recursion implementation. Queues-operations, array and linked representations. Circular Queue operations, Dequeuers, applications of queues. Searching and Sorting – Sorting- selection sort, bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, shell sort, radix sort, searching-linear and binary search methods, comparison of sorting and searching methods. Trees – Definitions, tree representation, properties of trees, Binary tree, Binary tree representation, binary tree properties, binary tree traversals, binary tree implementation, applications of trees.		

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

CS206	Introduction to Artificial Intelligence	مقدمة في الذكاء الاصطناعي
This is an introductory course to artificial intelligence that covers fundamental topics in AI, including Fundamental issues in intelligent systems - History of artificial intelligence; Agents: Definition of agents; successful applications and state-of-the-art agent-based systems; Search: Uninformed Search Strategies, Informed (Heuristic) Search Strategies; introduction to reasoning, knowledge representation and planning. <u>Prerequisites: CS102 (Structured Programming)</u>		

CS207	Operating Systems	نظم التشغيل
Types of operating systems. Operating Systems structures: system components and services, virtual machines. Process management: CPU scheduling: Scheduling concepts, performance criteria, scheduling algorithm. Memory organization and management for single user and multi-user system. Secondary storage management, Disk scheduling, virtual memory.		

Prerequisites: CS101 (Computer Science Fundamentals)



CS308	Software Engineering	هندسة البرمجيات
Overview of software engineering, software requirement: requirement engineering processes, system models, software prototyping. Design: architecture design, distributed system architecture, object-oriented design, user interface design. Study how to conduct software system: design V & V, management, and maintenance. Understand four dimensions of system dependability: availability, reliability, safety, security. Learn about different types of software maintenance. Be aware of the processes involved in software evolution, including the process of software re-engineering. Understand the differences between agile development methods and the traditional software development methods.		

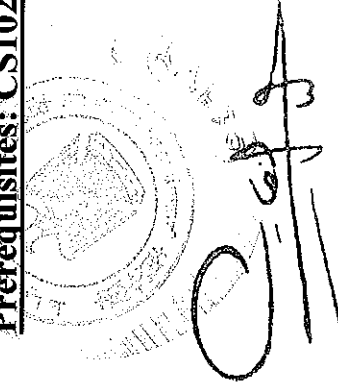
Prerequisites: ----

CS309	Soft Computing	الحوسبة المرنة
This course will cover fundamental concepts used in soft computing techniques. The concepts of Neural Networks, Fuzzy Logic and Applications of Soft Computing techniques to solve several real-life problems will be covered to have hands on practices. In summary, this course will provide exposure to theory as well as practical systems and software used in soft computing. After completing this course, you will be able to learn: Fuzzy logic and its applications, artificial neural networks and its applications, Applications of Soft computing to solve problems in varieties of application domains.		

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

CS310	Compilers Design	تصميم المترجمات
Parsing Analysis: top-down parsing, Syntactical specifications of languages. Lexical bottom-up parsing, LL-parsers, LR-parsers. Semantic analysis. Intermediate code generation. Error detection and error handling		

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)



CS311	Design and Analysis of Algorithms	تصميم وتحليل خوارزميات
-------	-----------------------------------	------------------------

This course introduces the fundamental techniques for designing and analyzing algorithms, including asymptotic analysis; divide-and-conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic programming, multithreaded algorithms, number-theoretic algorithms and RSA cryptosystem, NP-completeness, and approximation algorithms.

Prerequisites: CS205 (Data Structures)

CS312	Computer Architecture and Organization	بنية وتنظيم الحاسب
-------	--	--------------------

Computer basic units' organization and design: memory, control, arithmetic and logic unit, input/output. Computer instructions and addressing modes, timing and control, execution cycle of instructions. Input, output and interrupt. Arithmetic processor algorithms. Hardwired versus microprogramming control organization.

Prerequisites: CS204 (Logic Design)

CS313	Machine Learning	تعلم الآلة
-------	------------------	------------

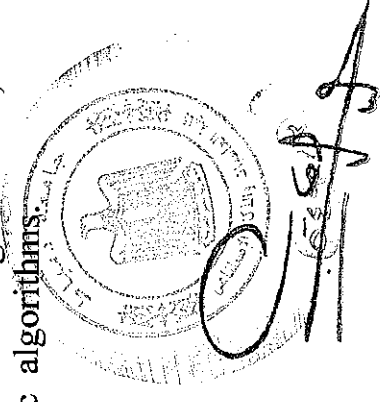
Introduction to Machine Learning, a Formal Learning Model, The Bias-Complexity Tradeoff, Decision Tree learning, Instance based learning, Supervised learning (Classification, Regression and Forecasting), Unsupervised learning (clustering and dimension reduction), Semi-supervised learning.

Prerequisites: CS103 (Object Programming)

CS314	Image Processing	معالجة الصور
-------	------------------	--------------

Digital image fundamentals ; Image enhancement in the spatial domain: grey level transformation; Histogram processing; Spatial filters; Image enhancement in frequency domain: 2-D Fourier transform; Other transforms; Smoothing filters; Sharpening filters; Image restoration; Noise model; Estimating the degradation function; Wiener filter ; Geometric transformations; Image segmentation : detection of discontinuities; edge linking and boundary detection; Thresholding; Region based segmentation; Morphological image processing: operation concepts; some basic algorithms.

Prerequisites: CS103 (Object Programming)



CS315	Computer Graphics	الرسم بالحاسب
-------	-------------------	---------------

Introduction to Computer Graphics; Overview of Graphics systems; Line drawing algorithms; Circle drawing algorithms; Ellipse drawing algorithms; Area filling algorithms; Polygon filling algorithms; Line clipping algorithms; Polygon clipping algorithms; Two dimensional transformations; (translation – rotation – scaling – general transformations – composite transformations); Three-dimensional object representation and Projections; Three-dimensional modeling and transformations. (Translation – rotation – scaling – sheer – reflection – composite); Three-dimensional Viewing and Camera Model.

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

CS316	Advanced Operating Systems	نظم التشغيل المتقدم
-------	----------------------------	---------------------

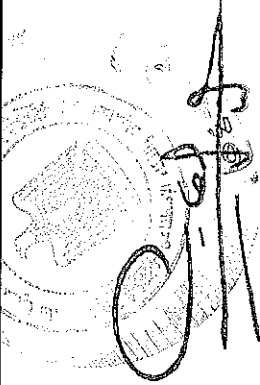
The aim of this course is to learn and understand the main concepts of advanced operating systems (parallel processing systems, distributed systems, real time systems, network operating systems, and open-source operating systems); Hardware and software features that support these systems. Course Components: Hardware concepts of distributed systems, Software concepts and design issues, Communication in distributed systems, Threads and thread usage, Multithreading operating system, Client – server model, Implementation of Client-server model, Remote procedure call, Implementation of remote procedure call, Synchronization in distributed systems, Clock synchronization, Election algorithms, Transaction and concurrent control, Deadlock in distributed systems, Processor Allocation, Real –time distributed systems, Distributed file systems.

Prerequisites: CS207 (Operating Systems)

CS317	Advanced Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي المتقدم
-------	----------------------------------	--------------------------

This course will cover several advanced topics in Artificial Intelligence. Topics may include probabilistic reasoning, constraint satisfaction, reactive systems, knowledge-based learning, emergent behavior, intelligent multiagent systems, Probabilistic reasoning, Markov decision processes, hidden Markov models, Bayes nets.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)



CS318	Logic Programming	البرمجة المنطقية
-------	-------------------	------------------

The main goal of this lecture is to provide a basic information in the subject of Logic Programming. The lecture starts with basics of programming in Prolog. A brief introduction to computational logic is followed by the description of a theoretical background of logic programming language Prolog. Constraint logic programming is presented from the theoretical and practical point of view. Implementation of Prolog is discussed in the last part of the lecture together with basic optimization techniques. Lectures are focused on practical aspects of logic programming.

Prerequisites: BS102 (Discrete Structure)

CS319	Advanced Software Engineering	هندسة البرمجيات المتقدمة
-------	-------------------------------	--------------------------

Critical systems: dependability, specification, and development. Verification and validation: software testing, critical system validation. Management: managing people, software cost estimation, quality management, processing improvement. Evolution: legacy systems, software change, software re-engineering. Configuration management.

Prerequisites: CS308 (Software Engineering)

CS320	Microprocessors and Assembly Language	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع
-------	---------------------------------------	--------------------------------

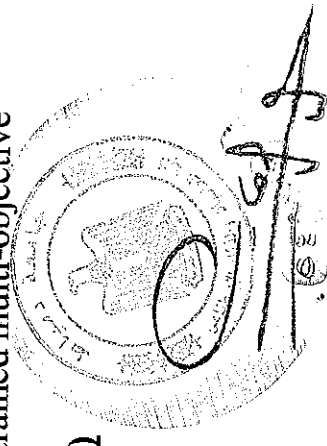
This course includes an introduction to the 32-bit Intel architecture with programming techniques utilizing the Intel microprocessor and coprocessor family. Concepts include: programming modes, branching, flags, stacks, procedures, macros, interrupts, arithmetic and logic operations, multiple precision arithmetic and string operations.

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

CS321	Evolutionary and Swarm Intelligence	الذكاء التطوري والسرب
-------	-------------------------------------	-----------------------

The Course is for working in evolutionary and swarm computing, and engineering design, as well as search and optimization in general. It introduces the design and development of a number of popular and recent swarm and evolutionary algorithms with a focus on their applications e.g., particle swarm optimization, the artificial bee colony algorithm, Spider Monkey optimization algorithm, constrained multi-objective evolutionary algorithms, and evolutionary fuzzy systems.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)



CS322	Probabilistic Graphical Models	النماذج الرسومية الاحتمالية
-------	--------------------------------	-----------------------------

Graphical models bring together graph theory and probability theory, and provide a flexible framework for modeling large collections of random variables with complex interactions. This course will provide a comprehensive survey of the topic, introducing the key formalisms and main techniques used to construct them, make predictions, and support decision-making under uncertainty. The aim of this course is to develop the knowledge and skills necessary to design, implement and apply these models to solve real problems. The course will cover: (1) Bayesian networks, undirected graphical models and their temporal extensions; (2) exact and approximate inference methods; (3) estimation of the parameters and the structure of graphical models.

Prerequisites: BS104 (Probability and Statistics Applications)

CS323	Decision Making under Uncertainty	صنع القرار في ظل عدم اليقين
-------	-----------------------------------	-----------------------------

The course provides comprehensive introduction to probabilistic graphical models. At the end of the course the student should be able to model problems using graphical models; design inference algorithms; and learn the structure of the graphical model from data.

- Fundamentals:** Fundamentals of Graph Theory - Paths, Cliques, Subgraphs, Cycles and Loops.
- Graphical Models:** Introduction - Directed Models (Bayesian Network), Undirected Models (Markov Random Fields), Dynamic Models (Hidden Markov Model & Kalman Filters) and Factor Graph; Conditional Independence (Bayes Ball Theorem and D-separation), Markov Blanket, Factorization (Hammersley-Clifford Theorem), Equivalence (I-Maps & Perfect Maps); Factor Graphs - Representation, Relation to Bayesian Network and Markov Random Field.
- Inference in graphical models: Exact Inference - Variable Elimination, Elimination Orderings, Relation to Dynamic Programming, Dealing with Evidence, Forward-Backward Algorithm, Viterbi Algorithm; Junction Tree Algorithm; Belief Propagation (Sum Product); Approximate Inference - Variational Methods (Mean Field, Kikuchi & Bethe Approximation), Expectation Propagation, Gaussian Belief Propagation; MAP Inference - Max-Product, Graph Cuts, Linear Programming Relaxations to MAP (Tree-Reweighted Belief Propagation, MPLP); Sampling - Markov Chain Monte Carlo, Metropolis Hastings, Gibbs (Collapsing & Blocking), Particle filtering.
- Learning in Graphical Models: Parameter Estimation - Expectation Maximization, Maximum-Likelihood Estimation, Maximum Entropy, Pseudolikelihood, Bayesian Estimation, Conditional Likelihood, Structured Prediction; Learning with Approximate Inference; Learning with Latent Variables; Structure Learning, Structure Search, L1 priors.

Prerequisites: CS205 (Data Structures)

CS324	Advanced Machine Learning	تعلم الآلة المتقدم
-------	---------------------------	--------------------

The Course will include: ensemble methods, random forests, and boosting - Regression and combating overfitting: ridge regression, Tikhonov regression, lasso, elastic nets, support vector regression. Nonlinear dimensionality reduction: Kernel PCA, local linear embedding, ISO map, multidimensional scaling - Evaluation in ML: metrics, cross-validation, statistics, addressing the multiple comparisons problem.

Prerequisites: CS313 (Machine Learning)

CS325	Deep Generative Models	النماذج العميقة التوليدية
-------	------------------------	---------------------------

Students will study the probabilistic foundations and learning algorithms for deep generative models, including variational autoencoders, generative adversarial networks, autoregressive models, and normalizing flow models. The course will also discuss application areas that have benefitted from deep generative models, including computer vision, speech and natural language processing, graph mining, and reinforcement learning.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)

CS326	Reinforcement Learning	التعلم المعزز
-------	------------------------	---------------

Introduction to RL - Multi-armed bandits - Policy Gradient Methods - Contextual Bandits - Finite Markov Decision Process - Dynamic Programming - Policy Iteration - Value Iteration - Monte Carlo Methods - Temporal Difference Learning - n-step bootstrapping - Eligibility Traces - Model-based RL - Planning - On-policy prediction with function approximation - on-policy control with function approximation - off-policy control with function approximation - Deep Reinforcement Learning - Hierarchical RL - POMDPs - inverse-RL - Exploration in RL - Offline RL.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)

CS327	Programming for Problem Solving	البرمجة لحل المشكلات
-------	---------------------------------	----------------------

1. Basic model of computation, Notion of Algorithms 2. Basics of functional programming 3. Iterative versus recursive 4. Correctness and efficiency issues in programming, time and space measures 5. Basics of imperative style programming 6. Assertions and loop invariants 7. Top-down design and examples of step-wise refinement 8. Problem solving and algorithm development.

Prerequisites: CS103 (Object Programming)

CS328	Agent-Based Modelling	النمذجة القائمة على الوكيل
-------	-----------------------	----------------------------

This course is designed to provide introduction to modeling - Why model? - Modeling objectives, and type of objectives: predict a number, make a decision, understand a relationship, and estimate the risk - Systems science and model types: statistical, Markov, system dynamics, and agent-based - Matching a modelling approach to the study objective, Agent-based models: ODD protocol. ABM objectives and components (agents, rules, environments, networks) - Common technical issues to consider, Model building process using ODD. Common technical issues, Simulation scenarios and the analysis of the results, Practical issues in proposals, why should one trust your model? Uncertainty and validation. Interpretation of the results, Model documentation. Presentation of the results.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)

CS429	Cryptography	التشفير
-------	--------------	---------

The specific topics will include:

- Introduction, need of security. History.
- Substitution and monoalphabetic ciphers.
- Vigenere cipher, coincidence index.
- A touch of number theoretical algorithms.
- Private key cryptography.
- Data Encryption Standard - DES.
- Rijndael, Advanced Encryption Standard - AES.
- Secure hashing algorithms - SHA-family, NIST competition.
- Public key cryptography. One-way functions.
- Rivest-Shamir-Adleman cryptosystem - RSA. RSA-xxx challenge.
- Overview of ElGamal cryptosystem, discrete logarithms, digital signatures.

Prerequisites: BS102 (Discrete Structures)

CS430	Parallel and Distributed Computing	الحوسبة المتوازية والموزعة
-------	------------------------------------	----------------------------

This course will cover widely used parallel and distributed computing methods. Topics will include

- Introduction to Parallel and Distributed Computing
- Flynn's Taxonomy, Introduction to Multi-Threading
- parallel algorithms & architectures, parallel I/O

[Handwritten signature]

- programming models (data-parallel, task-parallel, process-centric, shared/distributed memory)
- Introduction to Parallel Programming using OpenMP
- performance analysis and tuning, scalability and performance studies
- scheduling, load balancing, memory consistency model, memory hierarchies,
- Case Studies: From problem specification to a parallelized solution
- GPU architecture and programming, heterogeneity, Introduction to OpenCL
- power and energy consumption storage systems, and synchronization
- Message passing interface (MPI),
- concurrency control
- fault tolerance, interconnection topologies
- Asynchronous/synchronous computation/communication, concurrency control, fault tolerance,
- Advanced topics in parallel and Distributed computing

Prerequisites: CS205 (Data Structures)

CS431	Modeling and Simulation	النمذجة والمحاكاة
-------	-------------------------	-------------------

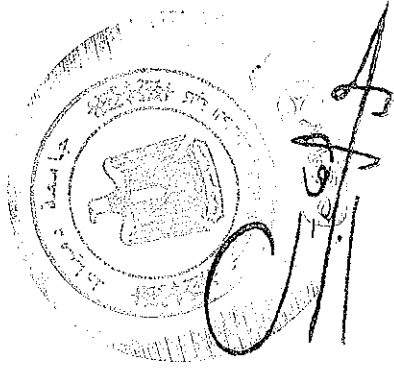
This course introduces fundamentals and techniques for designing and using simulation, modeling, and optimization algorithms with applications in system performance modeling, business infrastructure modeling, an introduction to advanced complex systems models.

Prerequisites: Cs312 (Design and Analysis of systems)

CS432	Computer Vision	الرؤية بالحاسب
-------	-----------------	----------------

This course introduces computer vision including fundamentals of image formation; camera imaging geometry; feature detection and matching; multiview geometry including stereo, motion estimation and tracking; and classification. We'll develop basic methods for applications that include finding known models in images, depth recovery from stereo, camera calibration, image stabilization, automated alignment (e.g. panoramas), tracking, action recognition, and shape from X.

Prerequisites: CS103 (Object Programming)



CS433	Cloud Computing	الحوسبة السحابية
The course presents a top-down view of cloud computing, from applications and administration to programming and infrastructure. Its focus is on parallel programming techniques for cloud computing and large-scale distributed systems, which form the cloud infrastructure. The topics include overview of cloud computing, cloud systems, parallel processing in the cloud, distributed storage systems, virtualization, security in the cloud, and multicore operating systems. Students will study state-of-the-art solutions for cloud computing developed by Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, VMWare, etc. Students will also apply what they learn in one programming assignment and one project executed over Amazon Web Services. <u>Prerequisites: IT203 (Computer Networks)</u>		

CS434	Pattern Recognition	التعرف على الأنماط
Introduction to pattern recognition, Decision functions, Classification by Distance Functions and Clustering, Classification Using Statistical Approach, Feature Selection, Syntactic Pattern Recognition. <u>Prerequisites: CS313 (Machine Learning)</u>		

CS435	Smart Applications	التطبيقات الذكية
This course is designed as a collection of tutorials and case studies presented by lectures. Basically, three topics will be covered. In the first field, students will discover the topic of wearable devices and wearable technologies. Afterwards, some sessions on Internet of Things applications will be considered. Finally, an overview on some other smart systems will be described. <u>Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)</u>		

CS436	Natural Language Processing	معالجة اللغات الطبيعية
Students will learn how to process written text from basic of fundamental knowledge starts with Finite automata, Regular expression and probabilistic model with n-grams. Recognizing Speech and parsing with grammar. This course also covers basis of semantic analysis and discourse analysis and drives it to machine translation. Approaches to transfer learning in NLP. This NLP course will boost student knowledge to research level where they can conduct new level of research. Major Components of the Course include Basic Text Processing: Tokenization, Stemming		

Language Modeling: N-grams, smoothing
Morphology, Parts of Speech Tagging
Syntax: PCFGs, Dependency Parsing
Topic Models
Distributional Semantics
Lexical Semantics, Word Sense Disambiguation
Information Extraction: Relation extraction
Text Classification, Sentiment Analysis
Transfer Learning for NLP: Basic and Advanced Models; Analysis
Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)

CS437	Data Science	علم البيانات
-------	--------------	--------------

Data Science is the study of the generalizable extraction of knowledge from data. Being a data scientist requires an integrated skill set spanning mathematics, statistics, machine learning, databases and other branches of computer science along with a good understanding of the craft of problem formulation to engineer active solutions. This course will introduce students to this rapidly growing and equip them with some of its basic principles and tools as well as its general mindset. Students will learn concepts, techniques and tools they need to deal with various facets of data science practice, including data collection and integration, exploratory data analysis, predictive modeling, descriptive modeling, data product creation, evaluation, and elective communication. The focus in the treatment of these topics will be on breadth, rather than depth, and emphasis will be placed on integration and synthesis of concepts and their application to solving problems. To make the learning contextual, real datasets from a variety of disciplines will be used.

Prerequisites: BS104 (Probability and Statistics applications)

CS438	Computational Intelligence	الذكاء الحسابي
-------	----------------------------	----------------

Symbolic Learning -Support Vector Machines - Hybrid Intelligent Methods-Evolutionary Computation.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)

CS439	Computer Arabization	تحويل الحاسبات
-------	----------------------	----------------

Basic Environment: the operating system services and interrupts, the BIOS services: how to modify or extend them. Arabic character design and installation. Arabic code pages and the effect on text and database processing. The importance of standards and compatibility. Keyboard Arabization. Screen Arabization. Arabic characters context

analysis, etc. Printer Arabization: Arabic font design of Arabic word processors. Arabization of programming languages.

Prerequisites: CS103 (Object Programming)

CS440	Computer Animations	الرسوم المتحركة بالحاسب
-------	---------------------	-------------------------

Introduction to three-dimensional (3D) modeling and animation utilizing industry standard software. The course includes the modeling and modification of 3D geometric shapes, as well as introduction to camera techniques, light sources, textures, rigging, weight-mapping models and rendering for animation. Also, the course will investigate the algorithms that make these animations possible: keyframing, inverse kinematics, physical simulation, optimization, optimal control, motion capture, and data-driven methods.

Prerequisites: CS314 (Image Processing)

CS441	Deep Learning	التعلم العميق
-------	---------------	---------------

Selected topics of Deep Learning, discussing recent models from both supervised and unsupervised learning. Special emphasis will be on convolutional architectures, invariance learning, unsupervised learning and non-convex optimization. Course Outline: Deep learning: regularization, convolutional neural networks, recurrent neural networks, autoencoders - Deep Unsupervised Learning - Miscellaneous Topics.

Prerequisites: CS313 (Machine Learning)

CS442	Intelligent Agents	الوكلاء الأنكياء
-------	--------------------	------------------

Definitions of agents, distributed AI and agents, intelligent agents, multi-agent systems, cooperation, agent application areas; Reasoning: multi-agent epistemic logic, action logics, deliberation, BDI models; Competitive models: strategies and equilibria, opponent modelling; Cooperative models: bargaining and negotiation, resource allocation, inter-agent relationships; Open Issues: development methodology, programming languages, standards.

Prerequisites: CS103 (Object Programming)

CS449	New trends in Computer Science	اتجاهات جديدة في علوم الحاسب
-------	--------------------------------	------------------------------

This course aims at introducing students to novel topics in Computer Science that need to be identified in a responsive manner as technology and its use evolve and develop. This course is essentially a flexibility enhancing will be filled on a year-by year basis.



رابعاً: مقررات تفصّل تكنولوجيا المعلومات

IT101	Electronics	إلكترونيات
-------	-------------	------------

Ohm's law and DC electric circuits. Basics of semi-conductors. P-N Junction and its applications. Special diodes (zener diode, varactor diode and optical devices). Bipolar junction transistor and Biasing. Field effect transistor.

IT202	Data Communication	تراسل البيانات
-------	--------------------	----------------

Data transmission concepts, terminology and techniques, Data communication description and criteria, Components of communication system, Data communications models, Data Flow in Communication. Computer Networking Concepts, Computer Network, Network Components, Network Criteria, Physical Topology, Network Types, Switching, Internet, Internetwork, Standards and Administration. Network Model, Protocols, Protocol Layering, TCP/IP Protocol Suite, OSI Model. Analog and Digital data, Analog and Digital Signals, Transmission Impairment, Data Rate Limits. Data encoding and decoding techniques, Digital-To-Digital Conversion, Analog-To-Digital Conversion, Digital-To-Analog Conversion, Analog-To-Analog Conversion, Transmission Modes, Transmission media types and characteristics, Guided Media, Unguided Media: Wireless, Optical fiber systems, Multiplexing techniques.

Prerequisites: -----

IT203	Computer Networks	شبكات الحاسب
-------	-------------------	--------------

This course addresses the layered structure of computer communication networks, Different network topologies. It focuses on networking basics, routers and routing basics and the most widely used TCP/IP protocol suite, Routing strategies. The course covers concepts in networking including circuit switching networks and packet switching networks; Internet routing and business relationships; IPv4 and IPv6 addressing. After completion of this course, students will have general knowledge about computer networks, a thorough understanding and practical skills of cabling, managing routers, and TCP/IP Internetworking. Students will also be able to categorize the network functions, evaluate and justify networks, and device performance using the OSI model. The course will cover the problems of Computer Networks and the standard ways to approach and resolve these problems, including relevant real-world, state-of-the-art examples. The practical for the course will allow students to apply theory to real-world examples.

Prerequisites: IT202 (Data communication)

Signature
Date

IT204	Internet Technology	تكنولوجيا الانترنت
Internet TCP/IP suit, Internet domains, Addressing, Internet infrastructure and infostructure, Internet protocols, Internet hardware components, Internet accessing, Internet and Extranet, Video conferencing over Internet, Mailing Voice over IP; Multimedia communication over Internet, Audio, Video streaming Website design and application.		

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)

IT305	Signals and Systems	إشارات ونظم
1. Signal Representation 2. System Classification 3. Singularity Functions 4. Convolution 5. Fourier series and Applications to Electric Circuits 6. Fourier Transforms 7. Nyquist Sampling Theorem 8. Fourier analysis of Discrete Systems 9. Laplace Transforms, Transfer Functions and Applications to Electric Circuits 10. Discrete-Time Systems and Z-Transforms 11. Digital Computer Simulation		

Prerequisites: IT202 (Data Communication)

IT306	Advanced Computer Networks	شبكات الحاسب المتقدمة
This course will cover the principles of networking with a focus on algorithms, protocols, and implementations for advanced networking services, IP routing and traffic engineering. The course deals with the Internet, with emphasis on routing, transport protocol design, flow control and congestion control, quality of service, traffic engineering and MPLS. It also introduces network virtualization and software-defined networking (SDN). Finally, advanced techniques for application interworking are worked out, which are based upon standard and intelligent network computation models.		

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)



IT307	Multimedia	الوسائط المتعددة
-------	------------	------------------

Multimedia is the combined use of text, graphics, sound, animation, and video. A primary objective of this workshop is to teach participants how to develop multimedia programs. Another objective is to demonstrate how still images, sound, and video can be digitized on the computer. Participants in this workshop will create their own multimedia courses using Hyper Studio on the Macintosh platform. Hyper Studio is an authoring tool that allows you to develop an electronic stack of cards that contain buttons, graphics, and text. Issues concerning multimedia design and its use in education will be the focus of reading and class discussions throughout the course of the workshop.

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

IT308	Computer Network Security	تأمين شبكات الحاسب الآلي
-------	---------------------------	--------------------------

The course is a study of fundamental concepts and principles of computing and network security. The course covers basic security topics, including symmetric and public key cryptography, digital signatures, cryptographic hash functions, authentication pitfalls, and network security protocols.

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)

IT309	Digital Signal Processing	معالجة الإشارات الرقمية
-------	---------------------------	-------------------------

Review of principles of discrete signals in time and frequency; Transform-domain representations of discrete time sequences; Fast Fourier transform; Structural representations of digital filters; Digital Filter design problems; Implementation aspect of DSP algorithms; filter banks and wavelets; spectral estimation; Multirate Signal Processing; Applications.

Prerequisites: BS101 (Mathematics in Computer Science)

IT310	Real Time Systems	نظم الوقت الحقيقي
-------	-------------------	-------------------

Programming languages intended for real time systems, support in ordinary programming languages, e.g., "Ada tasking". Real time operating system (RTOS). System support: scheduling, resource handling. Design and analysis of real time system software. Modelling and verification of real time systems. Reliability and fault tolerance. Interrupts. Fault recovery. Distributed real time systems. Real time communication. Real time systems for multiprocessor systems.

Prerequisites: CS207 (Operating Systems)



IT311	Network Management	ادارة الشبكات
-------	--------------------	---------------

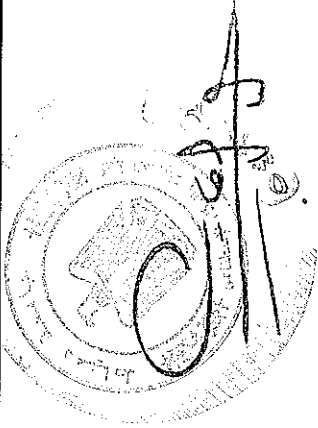
Simple Network Management. Remote Network Monitoring in TCP/IP Networks. Advanced Management of TCP/IP Networks. Management of Telecommunication Networks. Internet Technologies for Converged Networks Management. Internet Control Message Protocols (ICMP).

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)

IT312	Fundamentals of Robotic systems	أساسيات أنظمة الروبوتات
-------	---------------------------------	-------------------------

This course include: Robot anatomy-Definition, law of robotics, History and Terminology of Robotics Accuracy and repeatability of Robotics Simple Problems-Specifications of Robot Speed of Robot-Robot joints and links-Robot Classifications-Architecture of robotic systems-Robot Drive Systems-Hydraulic, Pneumatic and Electric system, Mechanical grippers-Slider crank mechanism, Screw type, Rotary actuators, cam type-Magnetic Grippers-Vacuum grippers-Air operated grippers-Gripper force analysis Gripper design-Simple problems-Robot controls-Point to point control, Continuous path control, Intelligent robot-Control system for robot joint-Control actions-Feedback devices-Encoder, Resolver, LVDT-Motion Interpolations-Adaptive control, Robot kinematics Types- 2D, 3D Transformation-Scaling, Rotation, Translation Homogeneous coordinates, multiple transformation-Simple problems. Sensors in robot – Touch Sensors-Tactile sensor – Proximity and range sensors – Robotic vision sensor-Force Sensor-Light sensors, Pressure sensors. Robot work cell design and control-Sequence control, Operator interface, Safety monitoring devices in Robot-Mobile robot working principle, actuation using MATLAB, NXT Software Introductions-Robot applications- Material handling, Machine loading and unloading, assembly, Inspection, Welding, Spray painting and undersea robot. Micro/Nanorobotics system overview-Scaling Effect-Top down and bottom-up approach- Actuators of Micro/Nano robotics system-Nanorobot communication techniques-Fabrication of micro/nano grippers-Wall climbing micro robot working principles-Biomimetic robot-Swarm robot-Nanorobot in targeted drug delivery system.

Prerequisites: CS206 (Introduction to Artificial Intelligence)



IT313	Computer Interfaces	واجهات الحاسب
-------	---------------------	---------------

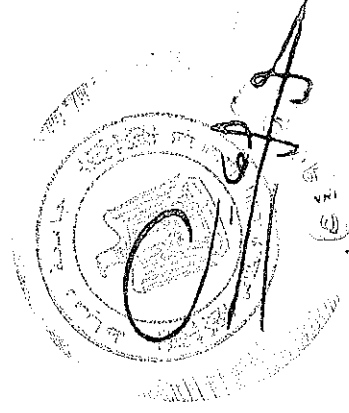
Popularity of Graphics, Characteristics of Graphical User Interface, Concepts of Direct Manipulation, Graphical System Advantages and Disadvantages, Web User Interface Characteristics and Popularity. Device and Screen-Based Control. Device Based Controls, Operable Controls, Text Entry/Read-Only Controls, Selection Controls, Combining Entry/Selection Controls, Other Operable Controls, Presentation Controls and Selecting Proper Controls Screen Design: Design Goals, Test for a Good Design, Screen and Web Page Meaning and Purpose, Organizing Screen Elements Clearly, Ordering of Screen Data and Content, Screen Navigation and Flow. Windows: Window characteristics, Components of Window, Window Presentation Styles, Types of Windows, Window Management. Understanding Business Functions: Business Definitions and Requirement analysis, Determining Business Functions, Design Standards or Style Guides, System Training and Documentation. Software Tools Specification Methods, Interface Building Tools-Interface Mockup Tools, Software Engineering Tools, Windowing System Layer, GUI Tool Kit Layer. Information Search and Visualization, Database Query, Phase Search in Documents, Multimedia Document Searches, Information Visualization, Advanced Filtering, Hypertext, Web Technology, Static Web Content and Dynamic Web Content. Time: Response Time, Dealing With Time Delays, Echo Delay, File Delay, Blinking for Attention, Use of Sound, Preventing Errors. Usability: Purpose of Usability, Importance of Usability, Usability Testing. Prototypes: Hand Sketches and Scenarios, Interactive Paper Prototypes, Program Facades, Prototype-Oriented Languages, Comparisons of Prototypes.

Prerequisites: CS207 (Operating Systems)

IT415	Wireless and Mobile Networks	الشبكات اللاسلكية المتحركة
-------	------------------------------	----------------------------

Introduction: Fundamentals (Radio Channel Model, Modulation, Fading Mitigation, Inter symbol, Interference Mitigation, Error Control). Medium Access Control Protocols- Centralized Systems. CDMA, FDMA, TDMA, Polling- Distributed Systems-Aloha and Reservation Aloha- PRMA, CSMA, RTS-CTS. Cellular Networks (2G and 2.5G Systems). GSM and GPRS. Wireless Internet (Mobile IP, Wireless TCP, Wireless QoS Issues, 4G Systems: IP-based Mobile Telecommunications). Advances in Mobile IP (AAA, etc.), Micro-mobility Protocols, Cellular IP, Pervasive Networking, Personal Area Networks, Bluetooth and Home RF, Ad Hoc Networks. Routing. Sensor Networks.

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)



IT416	Virtual and Augmented Reality	الواقع الافتراضي والمعزز
This course presents an introduction to virtual and augmented reality technologies, with an emphasis on designing and developing interactive virtual and augmented reality experiences. The course will cover: • Introduction to Virtual and Augmented Reality • Brief History of VR and AR • Eye and Displays (2D) • Depth Perception and 3D Displays • Scene Graphs • 3D Transforms (Review) • 2D and 3D Tracking • Selection and Manipulation Technique • Travel Techniques and Wayfinding • Evaluation Methods (Human Factors Studies) • Presence		

Prerequisites: CS103 (Object Programming)

IT417	Network Programming	برمجة الشبكات
This course intends to introduce special topics of network programming. Network protocols. Network standards, Socket Programming, Socket concepts, Sending/receiving data over a socket, Buffer size and timeout, Blocking/non-blocking mode, TCP Programming, TCP concepts, TCP protocol and message format, A simple TCP echo client-server application, UDP Programming, UDP concepts, UDP protocol and message format, A simple UDP echo client-server application, Data/Messages Exchange, XML, JSON and CSV data formats, Working with XML/JSON/CSV data in Python, Multithreading and Multiprocessing, Multithreading and multiprocessing concepts, Multithreading and multiprocessing in Python. Multithread servers and clients, Event-driven Programming - What is event-driven programming? Event detection and handling = Event-driven network programming, Web Services Introducing Web services, REST and SOAP.		
<u>Prerequisites: IT203 (Computer Networks)</u>		

IT418	Embedded Systems	النظم المدمجة
An introduction to the design of embedded systems, with an emphasis on understanding the interaction between hardware, software, and the physical world. Topics covered include. 1. Introduction to Embedded Systems and Microcontroller-based Circuit Design 2. Instruction Set Architecture		



IT423	Internet of Things	انترنت الأشياء
-------	--------------------	----------------

The course covers the following areas: Internet in general and Internet of Things: layers, protocols, packets, services, performance parameters of a packet network as well as applications such as web, Peer-to-peer, sensor networks, and multimedia. Transport services: TCP, UDP, socket programming. Network layer: forwarding & routing algorithms (Link, DV), IP-addresses, DNS, NAT, and routers. Local Area Networks, MAC level, link protocols such as: point-to-point protocols, Ethernet, WiFi 802.11, cellular Internet access, and Machine-to-machine. Mobile Networking: roaming and handoffs, mobile IP, and ad hoc and infrastructure less networks. Real-time networking: soft and real time, quality of service/information, resource reservation and scheduling, and performance measurements. IoT definitions: overview, applications, potential & challenges, and architecture. IoT examples: Case studies, e.g. sensor body-area-network and control of a smart home. Lab: performance measurements on local wireless and mobile networks.

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)

IT424	Network Forensics	الأدلة الشرعية في الشبكات
-------	-------------------	---------------------------

Forensics fundamentals. Examination of techniques and tools used to investigate, search, collect, analyze, and report on network-based breaches and events. Convey privacy, security, and legal issues on computer networks and the internet. Utilize methods used to prevent, detect, and investigate network and internet-related crimes. Collect and examine various types of digital evidence from computers and computer networks using forensically- sound techniques and/or technologies. what it means to be a forensic investigator or analyst.

Prerequisites: IT202 (Data Communication)

IT425	Networked Embedded Systems	الأنظمة المدمجة للشبكات
-------	----------------------------	-------------------------

This course introduces the students to the design of embedded systems with a focus in unprecedented cyber-physical systems and internet of things applications such as health care, connected vehicles, and augmented/virtual reality. This course presents the unique capabilities of embedded technologies and takes a holistic approach to design end-to-end systems. These systems span various thrusts that cut across both horizontal and vertical architectural layers. Focused horizontal thrusts are:

- 1) hardware platforms for emerging applications at the edge,
- 2) software for bare-metal platforms, and embedded OS
- 3) network-based coordination for distributed entities and



4) cloud-based services for compute-intensive tasks. It also dives into details of vertical thrusts cutting across all layers such as security-aware design, programming paradigms, and resource optimizations in current systems. Finally, the course explores system and security issues that arise with a human in the loop of embedded systems design.

Prerequisites: IT203 (Computer Networks)

IT435	*New Trend in Information Technology	*اتجاهات جديدة في تكنولوجيا المعلومات
-------	--------------------------------------	---------------------------------------

This course intends to introduce special topics of current trends in information Technology. This course is essentially a flexibility enhancing will be filled on a year-by year basis.

خامسا: مقررات تخصص نظم المعلومات

IS201	Introduction to Information Systems	مقدمة في نظم المعلومات
-------	-------------------------------------	------------------------

Information systems concepts. Information systems within organizations. The course highlights how to use IS concepts within the context of business, particularly with the emphasis that today's organizations place on innovation and speed. Information and communications technologies. Systems development.

Major Topics to be Included

- Internet Concepts
- Hardware
- Software
- Mobile Devices and Applications
- Ethics, Security, and Privacy
- Communication and Networks
- Information and Data Management
- Information Systems and Program Development
- Information Technology Careers
- Special Topics

Prerequisites: ----

IS202	Database Systems	نظم قواعد البيانات
-------	------------------	--------------------

Fundamental Database Concepts • The Entity Relationship (= ER) Model (the most common approach to conceptual database design) • The Relational Data Model – Relations – Integrity Constraints (keys, foreign keys, etc.) • Logical Database Design (ER to relational schemas). Relational Algebra. Various modern data models, data security and integrity, and concurrency.

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

IS203	Systems Analysis and Design	تحليل وتصميم النظم
-------	-----------------------------	--------------------

Recognize the topics related to the upper phases of the Information Systems Development Life Cycle. • Learn the conceptual foundations of planning of IS, the detailed analysis of IS, and the Conceptual design of IS. • Recognize Project prioritization, Analysis of project feasibility. learn analysis of system requirements; Data collection methods; Methods for structuring and communicating requirements Understand the requirements of I/O design, input validation and user interface design (GUI). • Understand the build of Modular top-down analysis, design and testing, CASE tools for system analysis and design. • Understand the major issues in implementing computerized support systems. Specifying implementation alternatives

for a specific system. Methods and impact of implementation alternatives on system requirements specification.

Prerequisites: IS201 (Introduction to Information Systems)

IS204	Web Programming	برمجة الويب
-------	-----------------	-------------

This course is designed to provide the student with foundational programming knowledge and skills for application development on the Internet. There are 5 main modules we will cover in the course to introduce key web programming technologies:

1. Webpage structure and appearance with HTML5 and CSS
2. Client-side interactivity with JS DOM and events
3. Using web services (API's) as a client with JS
4. Writing web services with PHP
5. Storing and retrieving information in a database with MySQL

Prerequisites: CS102 (Structured Programming)

IS205	Software Project Management	إدارة مشاريع البرمجيات
-------	-----------------------------	------------------------

This course introduces Software Project Management. Selection of a Project Approach. Project Estimation Techniques. Project Planning and Project Scheduling. Project Organization and Team Structures. Risk Management. Resource Allocation. Project Monitoring and Control, Software Configuration Management. Software Quality Management.

IS206	New Product Development and Innovation	تطوير المنتجات الجديدة والابتكار
-------	--	----------------------------------

The course will cover the process of new product development in established firms. The content will broadly cover the following topics: the role of new forms of product & service innovations in firms and their contribution to the firms' competitive advantage; and the activities involved in the development of new product starting with opportunity development and concept generation up to product testing.

IS207	IS Innovation and New Technologies	ابتكار نظم المعلومات والتقنيات الجديدة
-------	------------------------------------	--

This course is designed to introduce students to new and innovative technologies and examine how these powerful systems have fundamentally reshaped modern organizations along with our society. Using online collaborative technologies that were developed in the context of social networking and online communities, corporations are re-engineering both internal business processes and those related to customers,



suppliers, and business partners. Developing innovative ways to communicate and collaborate can lead to new business opportunities, and new efficiencies. This course investigates the technologies, methods and practices of developing innovations such as online communities, and how this knowledge and these skills are applied to re-engineer business processes.

Prerequisites: IS201 (Introduction to Information Systems)

IS314	Advanced Database Systems	نظم قواعد البيانات المتقدمة
-------	---------------------------	-----------------------------

Database systems concepts and architecture. Concepts used in UML, EER, and XML. Transformation of conceptual models to a relation. Properties of normalization up to 4NF. Views, implementation of integrity constraints. Centralized, decentralized and distributed databases. Transaction handling. Concurrency and recovery. Query optimization. Advanced and embedded SQL. Triggers and stored procedures. The problem of using different architectures in client and server-side applications. Techniques for efficient storing, accessing, securing, and recovering of data. Implementation of advanced structures in relational, hybrid, and object-oriented databases. Techniques for distributed databases.

Prerequisites: IS202 (Database Systems)

IS309	Information Security	تأمين المعلومات
-------	----------------------	-----------------

In this, course students learn basics of information security, in both management aspect and technical aspect. Students understand of various types of security incidents and attacks, and learn methods to prevent detect and react incidents and attacks. Students will also learn basics of application of cryptography, which are one of the key technologies to implement security functions.

Major Topics to be Included

1. Introduction to Information Security: Attacks, Vulnerability, Security Goals, Security Services and mechanisms
2. Conventional Cryptograph Techniques: Conventional substitution and transposition ciphers, One time Pad, Block cipher and Stream Cipher, Steganography
3. Symmetric and Asymmetric Cryptographic Techniques: DES, AES, RSA algorithms
4. Authentication and Digital Signatures: Use of Cryptography for authentication, Secure Hash function, Key management - Kerberos
5. Program Security: Nonmalicious Program errors— Buffer overflow, Incomplete mediation, Timeof check to Time use Errors, Viruses, Trojans, Salami attack, Man-in-the- middle attacks, Covert channels.

6. Security in Networks: Threats in networks, Network Security Controls Architecture, Encryption, Content Integrity, Strong Authentication, Access Controls, Wireless Security, Honey pots, Traffic flow security, Firewalls - Design and Types of Firewalls, Personal Firewalls, IDS, Email Security- PGP, S/MIME

Prerequisites: IS201 (Introduction to Information Systems)

IS310	Information Storage and Retrieval	تخزين واسترجاع المعلومات
Introduction to information retrieval and extraction systems. Conventional information retrieval systems. Document processing. Automatic indexing. Information retrieval models. Retrieval performance evaluation. Query operation. Clustering techniques. Searching on the Web. Information extraction.		

Prerequisites: IS202 (Database Systems)

IS311	Data Mining	التقيب عن البيانات
This course is an introductory course on data mining. It introduces the basic concepts, principles, methods, implementation techniques, and applications of data mining, with a focus on two major data mining functions: (1) pattern discovery and (2) cluster analysis.		

Major Topics to be Included

1. overview over various types of data (for example tables, text, graphs) and their properties,
2. an overview of different methods to explore large amounts of data, data preprocessing (for example normalization, PCA),
3. introduction to classification methods (for example k-NN, C4.5),
4. introduction to clustering methods (for example k-means, single-link, DB-Scan, graph clustering algorithms),
4. introduction to association analysis (for example Apriori),
5. social and ethical aspects in the area of data mining, validation.

Prerequisites: IS202 (Database Systems)

IS312	Intelligent Information Systems	نظم المعلومات الذكية
The large amounts of structured, unstructured, or multimedia data produced in various domains, especially the World Wide Web, require intelligent strategies for analysis, semantic modeling, processing, retrieval, extraction, and integration of information. Intelligent information systems require engineering approaches, concepts, methods, and tools for information and services provided in a machine-interpretable way. This includes areas like relational databases, web information systems, non-standard storage, (Web) search strategies, data and web mining, social/semantic web		

[Handwritten signature]

